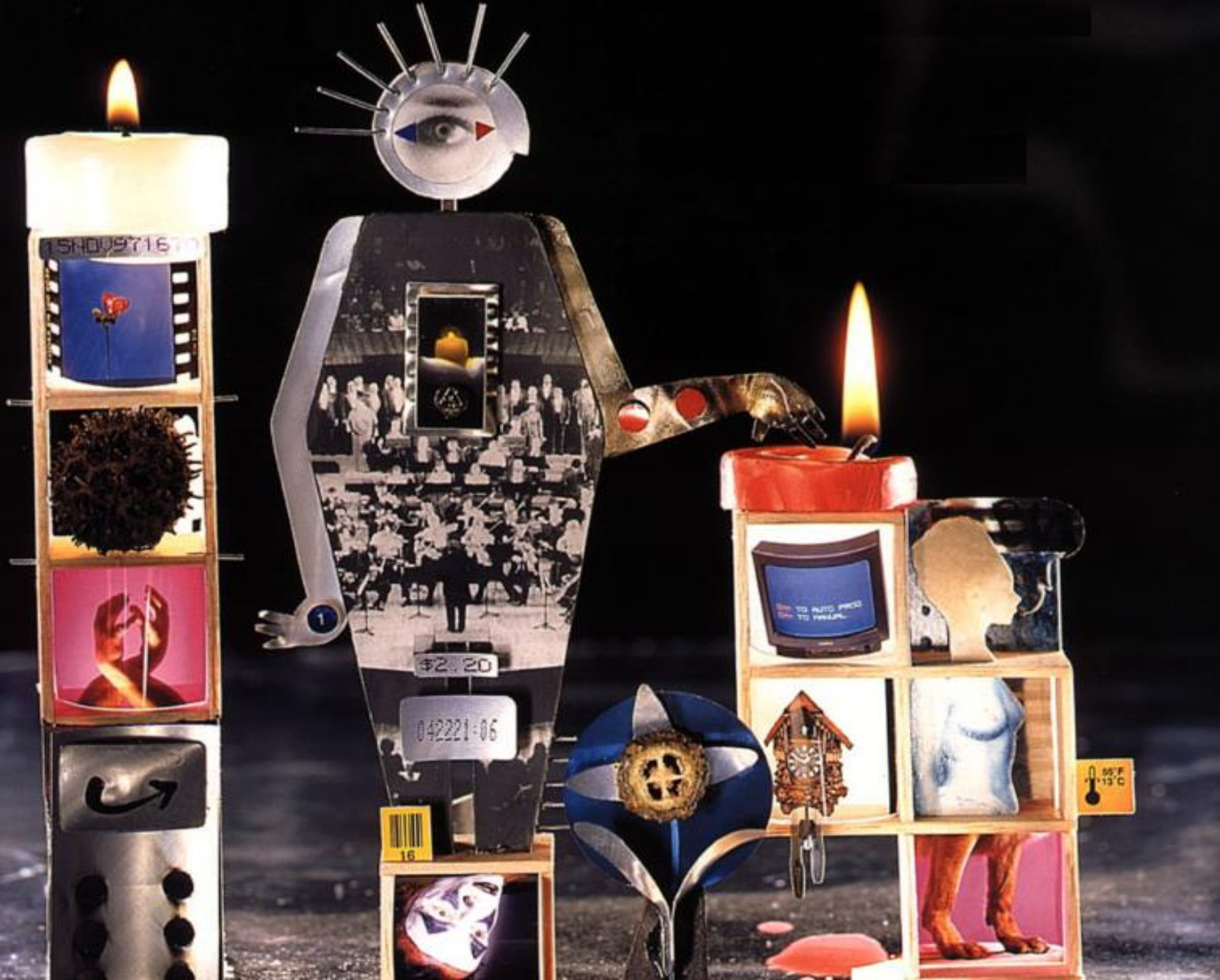




INF239

Bases de Datos





UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

Unidad I

Conceptos y Propiedades de las Bases de Datos

INF-239 Bases de Datos





Temario Unidad I

1.1 Definición de Bases de Datos

1.2 Enfoque tradicional de Archivos versus Enfoque de Base de Datos

1.3 Tipos de Bases de Datos

1.4 Proceso de diseño de Bases de Datos

1.1 Definición de Bases de Datos



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

Dato como un recurso

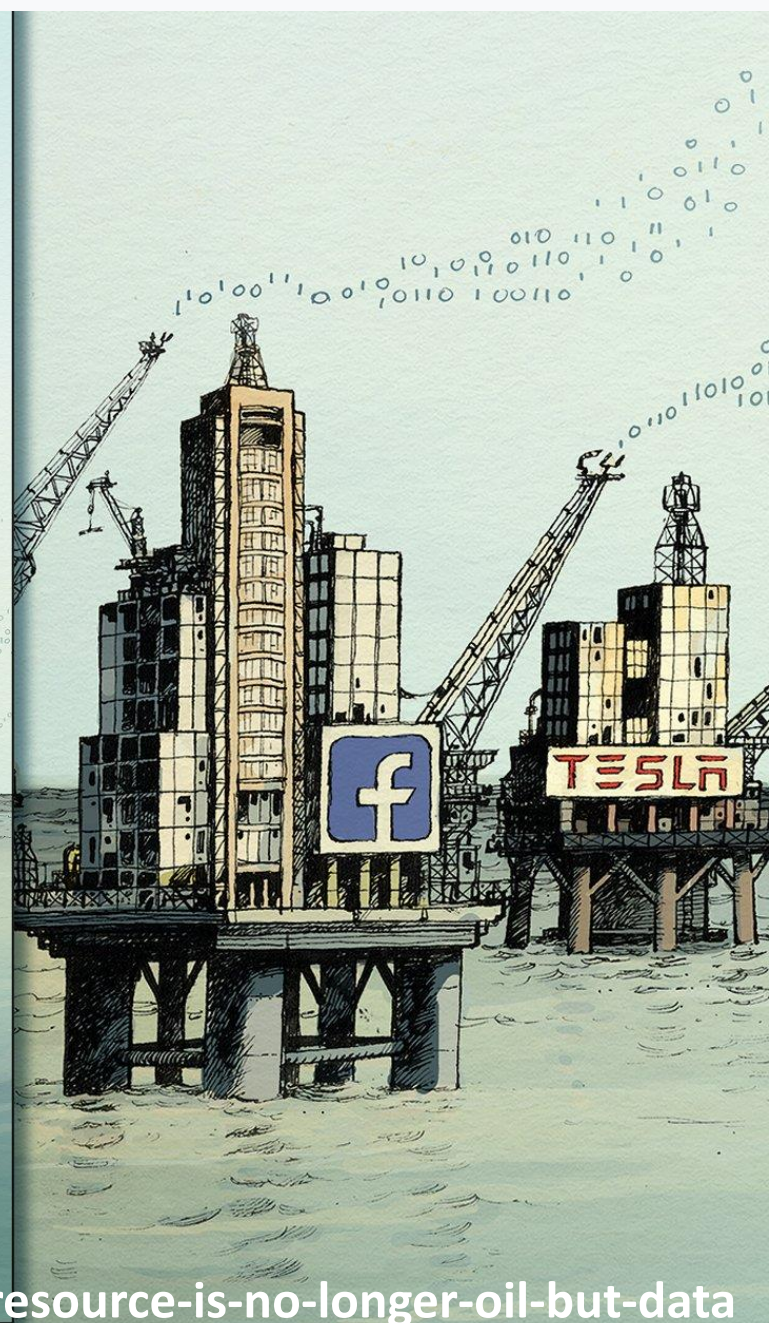
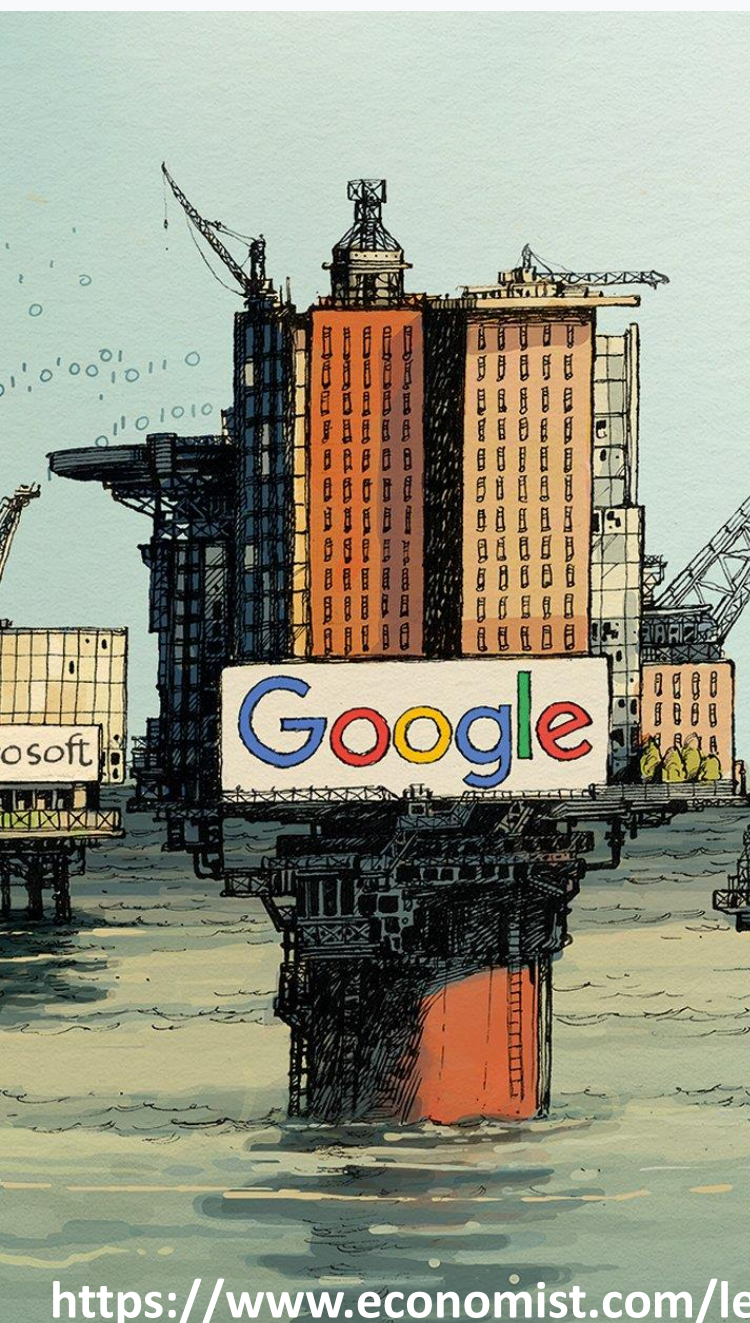
En una organización existe una gran cantidad de recursos: humano, material (tecnológico), financiero y **dato**.

El dato es considerado un recurso porque:

- ✓ Tiene un costo y un valor asociado
- ✓ Aporta información valiosa al desempeño y a la toma de decisiones.
- ✓ Su obtención (recuperación), almacenamiento y control involucran gastos (inversión).



El recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos



<https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>

Definiciones

- **Dato:**

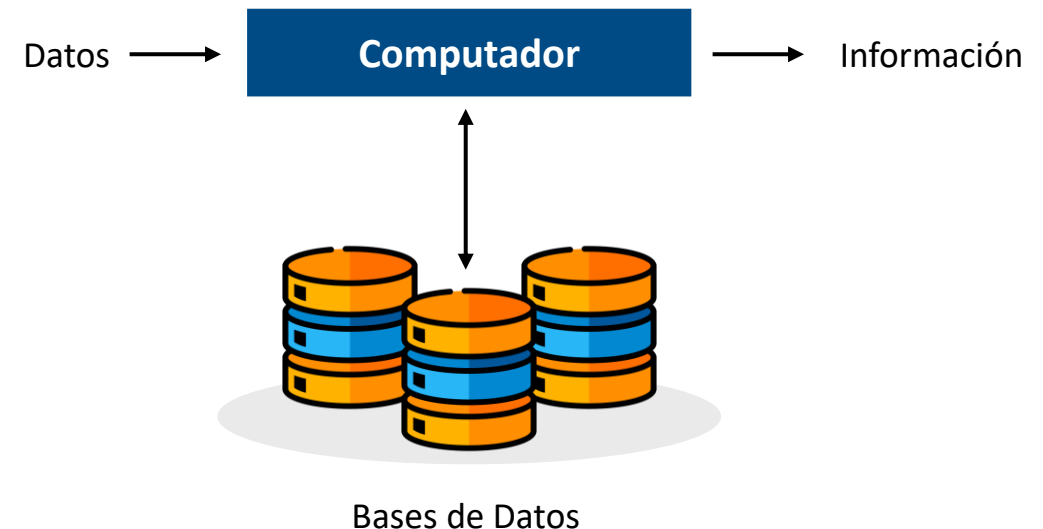
Hecho relacionado con personas, objetos, lugares, eventos u otras entidades del mundo real. Pueden ser cualitativos (descriptivos) o cuantitativos, internos o externos, históricos o predictivos.

- **Información:**

Datos organizados o preparados (procesados y formateados) de una forma que sea adecuada para la toma de decisiones u otras actividades de la organización.

- **Base de Datos:**

Conjunto de archivos de datos relacionados entre sí donde se almacenan datos relevantes para la organización y que posteriormente serán recuperados para transformarlos en información.



Definiciones

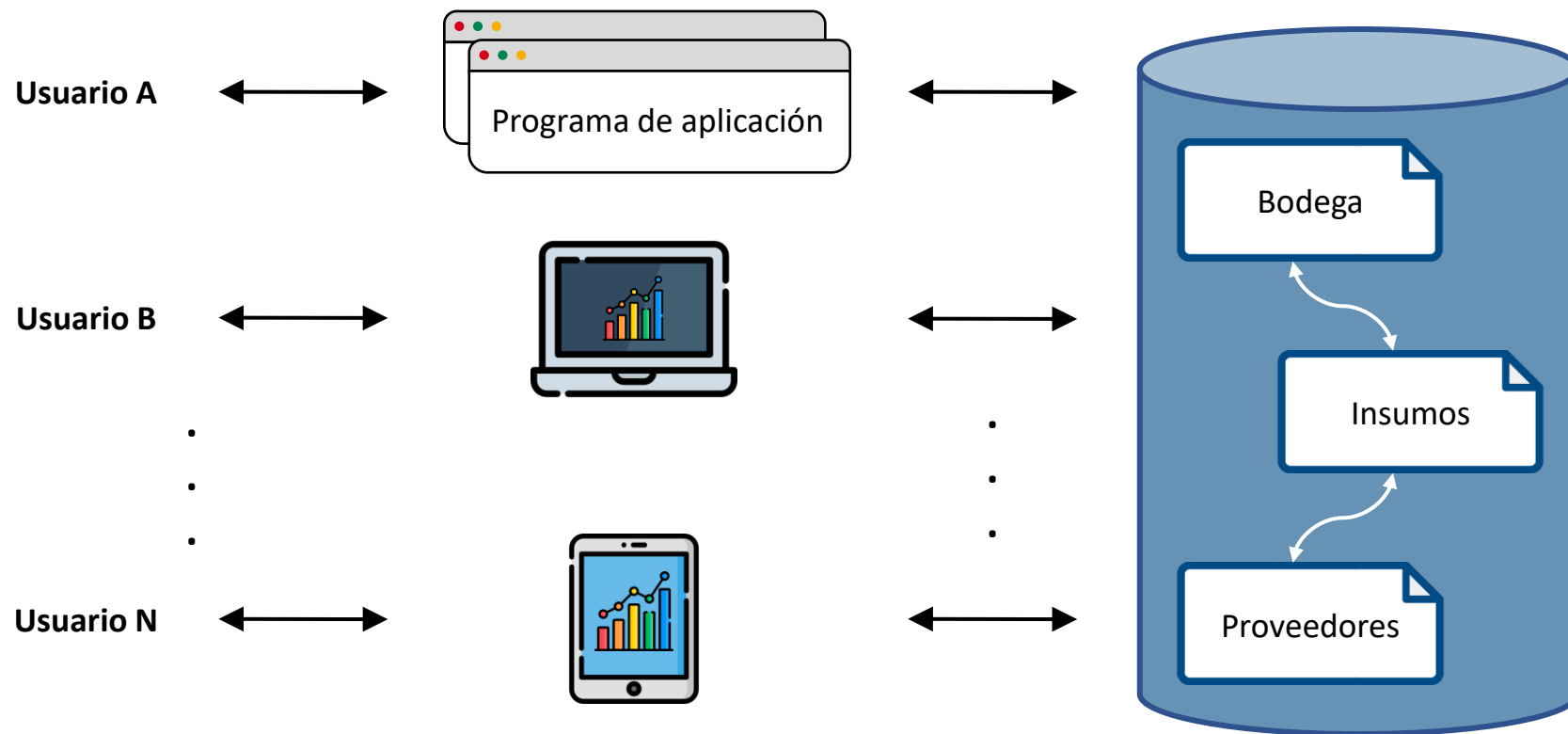
- Los datos se pueden guardar, principalmente en archivos planos o bases de datos.
- Un **archivo plano** almacena datos que comparten una misma estructura y/o comportamiento similar. Por lo general, los datos de un archivo se refieren a un mismo **tipo de entidad** del mundo real. Por ejemplo, los Alumnos de la USM. Cada entidad representada por el archivo se guarda en un **registro** que se describe a través de sus atributos.

RUT	Nombre	Género	Región
18.345.678-9	Juan Pérez	M	5
18.223.344-5	María González	F	12
19.876.543-2	José Olivares	M	3
13.579.246-8	Rodrigo Martínez	M	5
12.121.212-2	Ana Castillo	F	8

Una **base de datos** es un conjunto de archivos relacionados entre sí mediante alguna asociación lógica



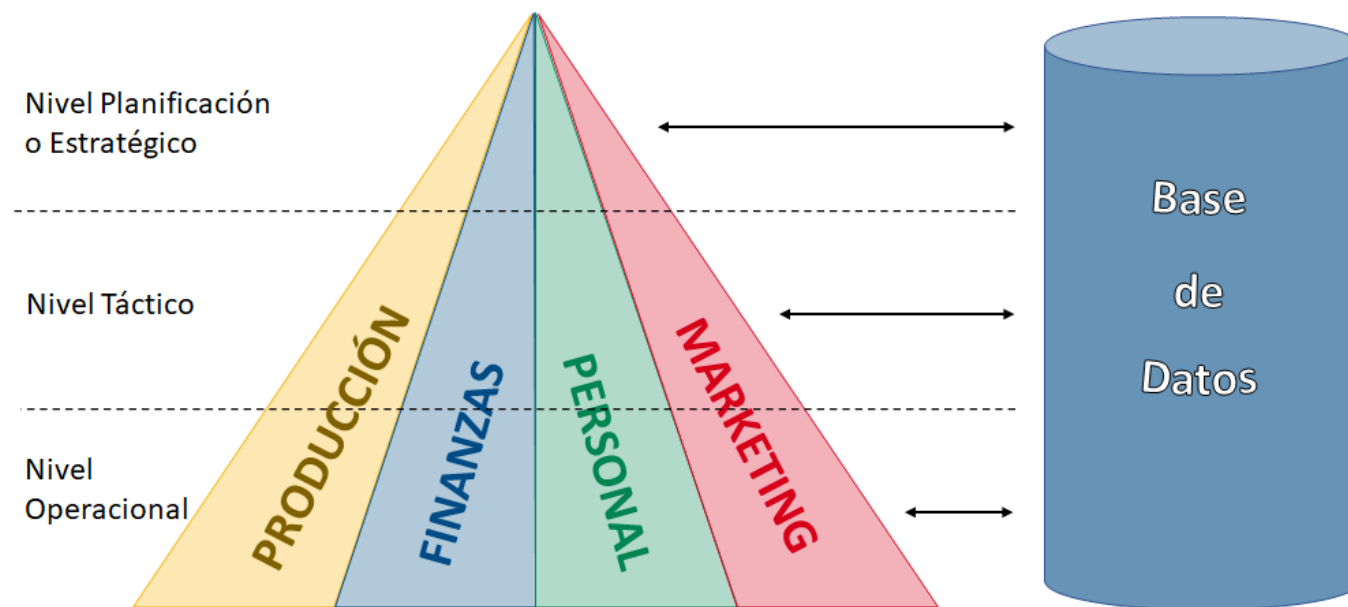
Definición técnica de BD



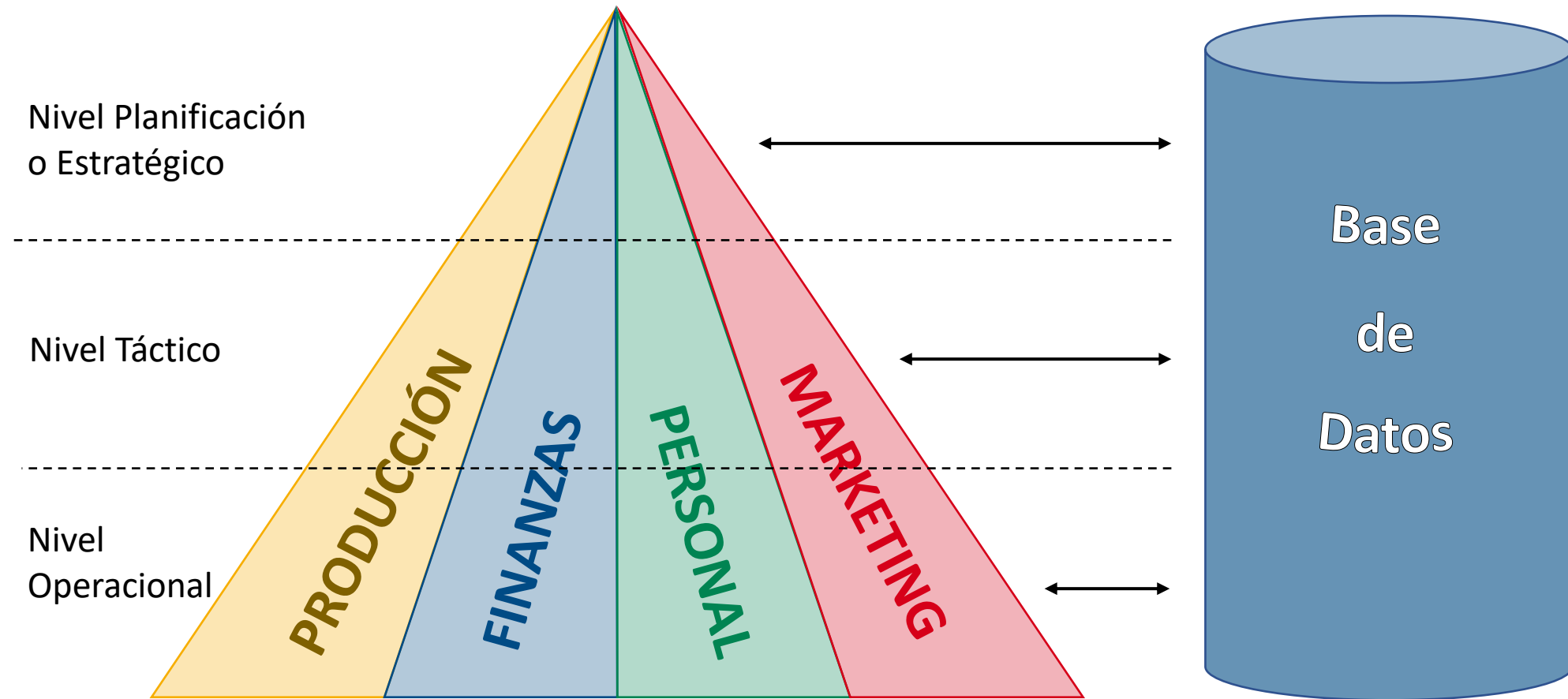
Una **base de datos** debe representar tanto a las entidades del mundo real como a sus asociaciones

Definición organizacional de BD

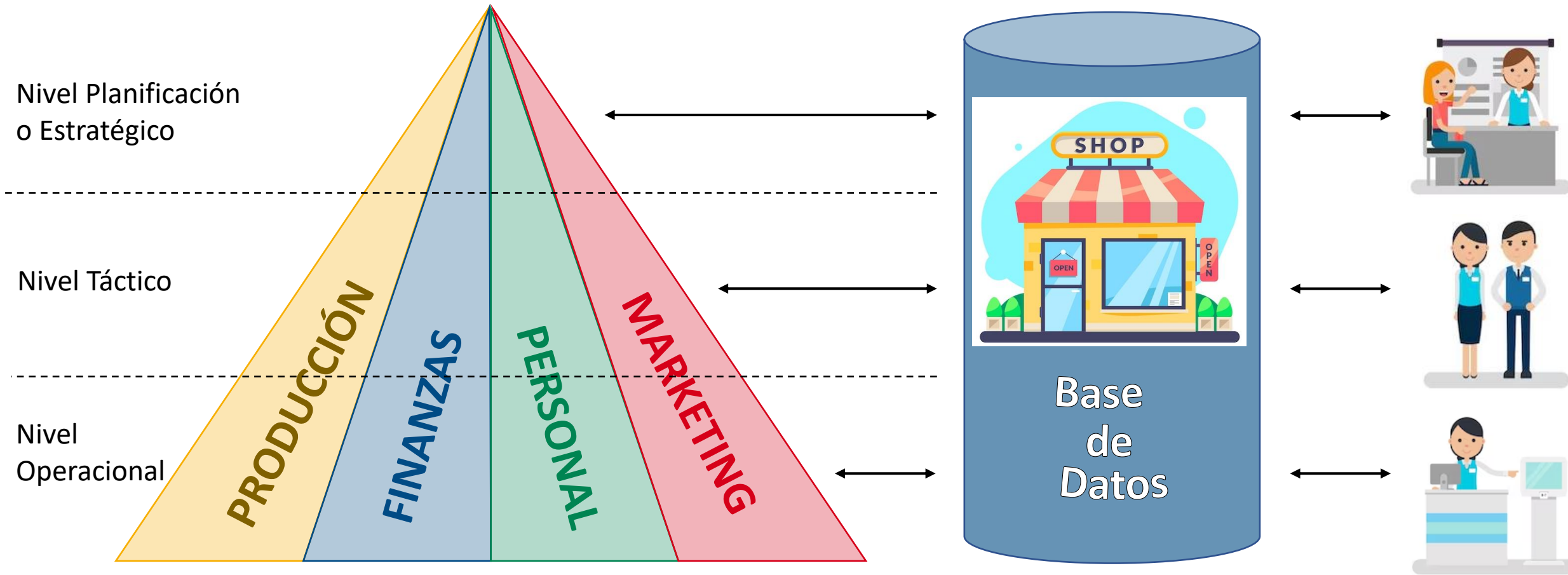
Desde una perspectiva organizacional, una BD se puede definir como un conjunto de datos operacionales relevantes para la toma de decisiones involucrada en algún nivel de la organización, y que van a permitir satisfacer diversos requerimientos de información.



Definición organizacional de BD



Definición organizacional de BD



1.2 Enfoque tradicional de Archivos v/s BD



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

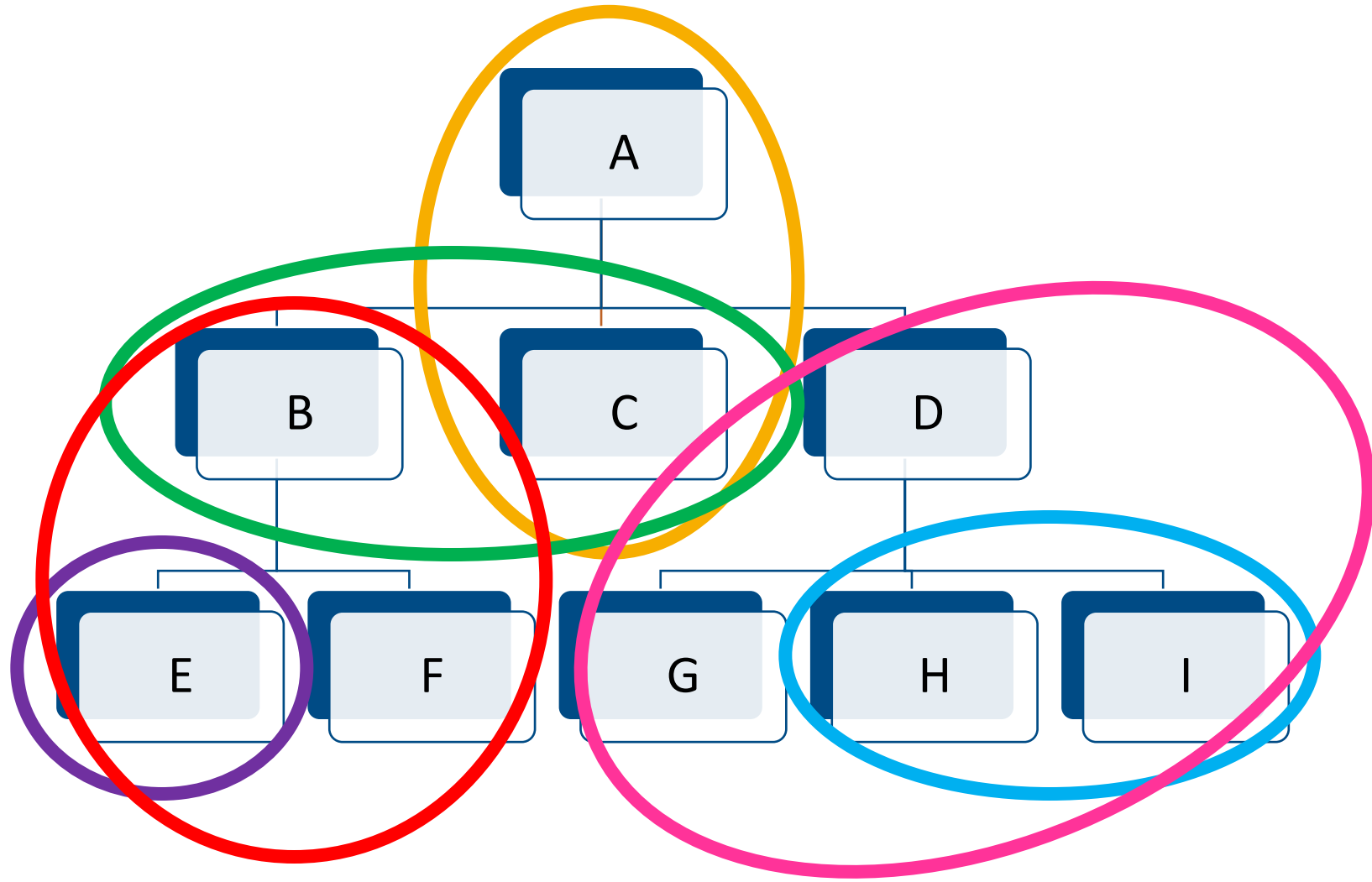
Enfoque de archivos

- Enfoque “del pasado” usado para el procesamiento de datos, también conocido como Enfoque por Agregación.
- Antiguamente, las organizaciones desarrollaban sus sistemas de información en forma aislada, sin existir una fuerte comunicación entre sus unidades.

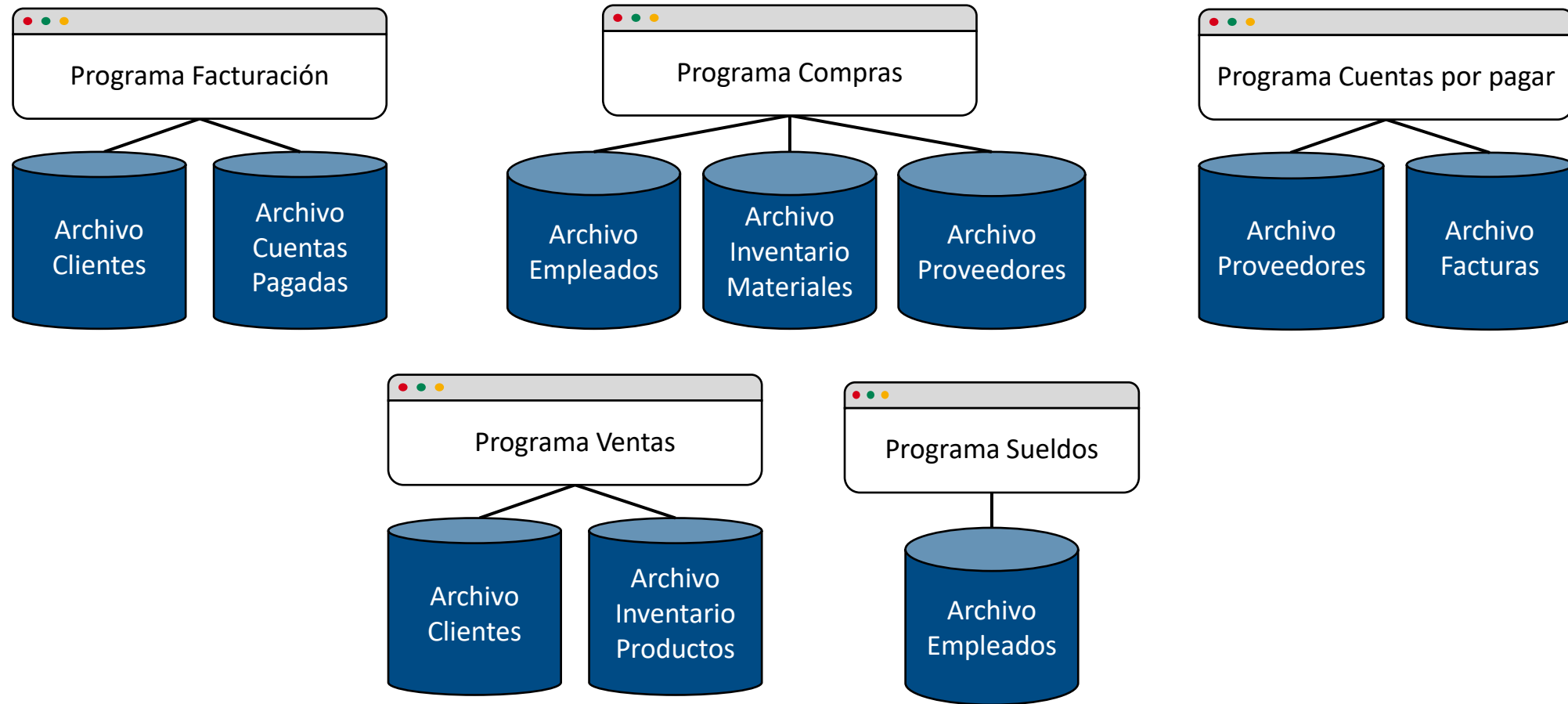


- ✓ Procesamiento de datos por departamento o unidad organizacional
- ✓ Si respondían a requerimientos de usuarios por aplicaciones individuales
- ✓ Satisfacer las necesidades de un departamento o grupo de usuarios, no existiendo una planificación corporativa o un modelo que guiara el desarrollo de aplicaciones

Enfoque de archivos

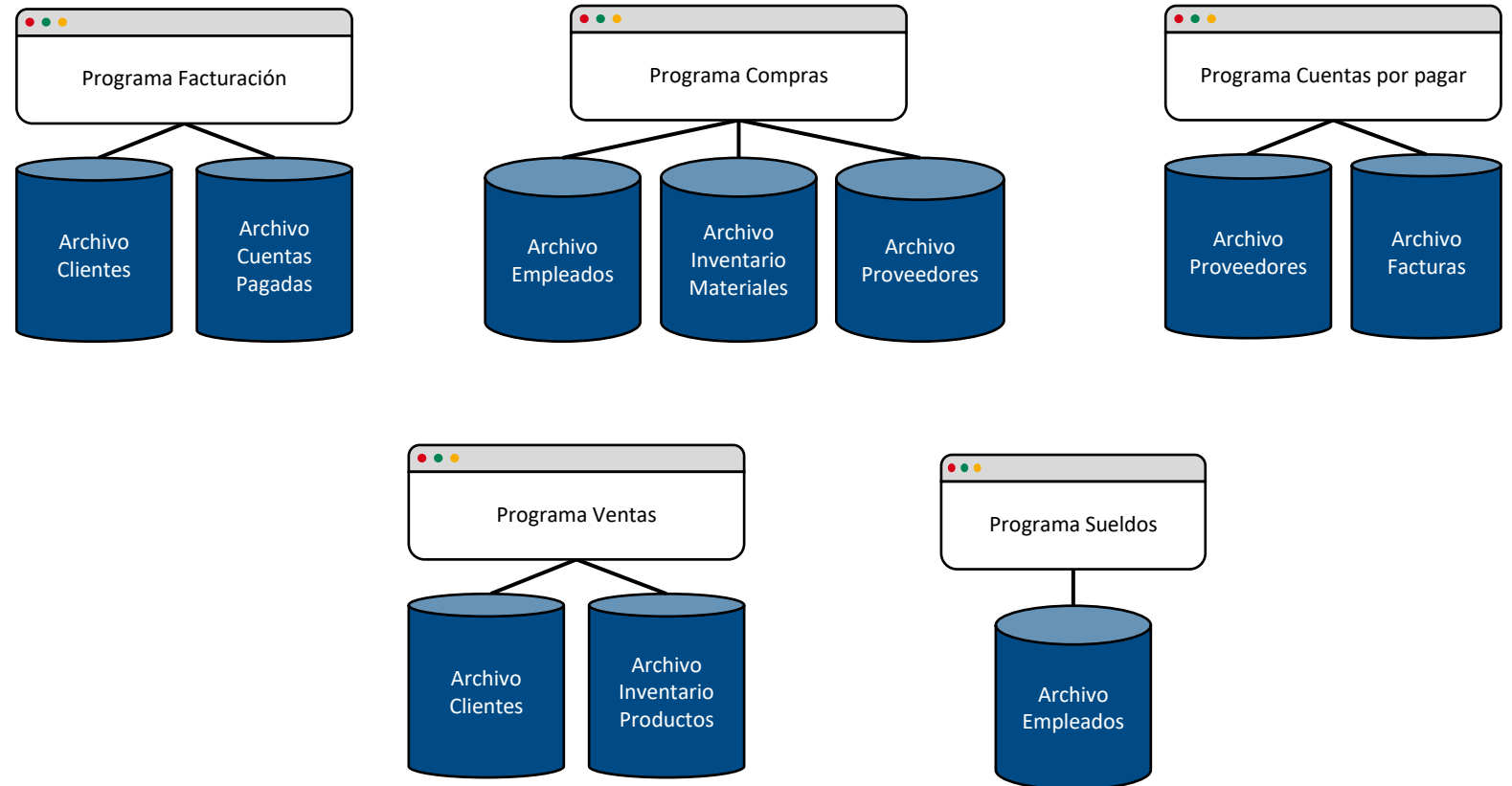


Enfoque de archivos



Enfoque de archivos

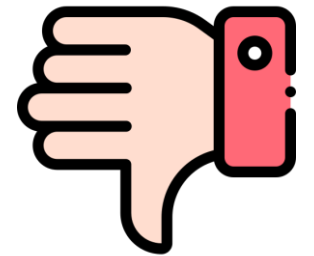
- Cada nueva aplicación era diseñada con su propio conjunto de archivos de datos.
- Programas de aplicación pueden acceder a uno o más archivos de datos, por lo cual deben contener cada uno de ellos las definiciones de los archivos que utilizan y las correspondientes instrucciones que permiten manejarlos.
- Cada programa es dueño de sus archivos de datos y la lógica del programa es dependiente de los formatos y descripciones de esos datos.



Enfoque de archivos

Desventajas

1. Redundancia no controlada (subutilización del espacio en disco)
2. Dependencia de los datos de los programas de aplicación
3. Pobre estandarización
4. Inconsistencia de los datos
5. Problemas con el cliente
6. Baja productividad del desarrollador



Enfoque de archivos

Desventajas

Redundancia no controlada (subutilización del espacio en disco)

- ✓ Existe un alto grado de redundancia
- ✓ Duplicación de Información
- ✓ Lo que con lleva a pérdida de espacio
- ✓ Ingreso repetidamente del dato para actualizar todos los archivos donde él está
- ✓ Inconsistencias (o varias versiones del dato)
- ✓ Requiere de tiempo para corregirlas
- ✓ En general algo de redundancia es útil, pero debe ser muy bien controlada.

Enfoque de archivos

Desventajas

Dependencia de los datos de los programas de aplicación

- ✓ Existe un alto grado de redundancia
- ✓ La definición de los datos que conforman un archivo iba incorporada dentro del programa de aplicación
- ✓ Generaba programas con una gran cantidad de líneas de código.
- ✓ El lenguaje de programación COBOL es una muestra de lo fuerte que era esta dependencia, ya que exigía que se describiera en forma muy detallada cada uno de los elementos de datos que se usaban en el programa.

Enfoque de archivos

Desventajas

Pobre estandarización

- ✓ Existe un alto grado de redundancia
- ✓ Estándares difíciles para los nombres de datos, formatos y restricciones de acceso
- ✓ Responsabilidad por el diseño y operación del sistema es descentralizada.
- ✓ Esto puede traer dos tipos de inconsistencias:
 - Sinónimos: uso de nombres diferentes para un mismo ítem de datos
ej.: #ESTUDIANTE y ROL ALUMNO)
 - Homónimos: uso de un mismo nombre para ítems de datos distintos
ej.: NOTA usado para indicar la calificación de un alumno en un ramo y NOTA usado para almacenar información narrativa sobre una orden de compra).
- ✓ La estandarización es más difícil en grandes organizaciones sin control centralizado, ya que cada unidad puede tener sus propias aplicaciones con sus nombres y formatos particulares.
- ✓ La pobre estandarización dificulta las mantenciones de la aplicación.

Enfoque de archivos

Desventajas

Inconsistencia de los datos

- ✓ El dato es almacenado en distintas partes y no se modifica en todas ellas al realizarse una actualización (UPDATE).
- ✓ Es la fuente más común de errores en las aplicaciones.
- ✓ Lleva a documentos y reportes inconsistentes.
- ✓ Hace disminuir la confianza del usuario en la calidad de la BD (DataBase Quality).

Enfoque de archivos

Desventajas

Problemas con el cliente

- ✓ No se puede responder con facilidad a nuevos requerimientos de información del cliente/usuario (reportes, documentos, etc.) que no hayan sido considerados en el diseño original.
- ✓ Esto origina frustración en los usuarios al no poder comprender por qué el sistema no puede darle la información que necesitan en el nuevo formato requerido, a pesar de que se cuenta con los archivos respectivos.

Enfoque de archivos

Desventajas

Baja productividad del desarrollador

- ✓ En general, debe diseñar cada archivo usado en una nueva aplicación y luego codificar las definiciones en el programa (en algunos casos esto se simplifica pues se usan descripciones de datos estándares que existen en bibliotecas).
- ✓ También debe escribir las instrucciones de Input/Output requeridas por el método de acceso seleccionado.
- ✓ Por lo tanto, se requiere de un mayor esfuerzo de desarrollo, lo que lleva a una baja productividad y por ende aumentan los costos del software.

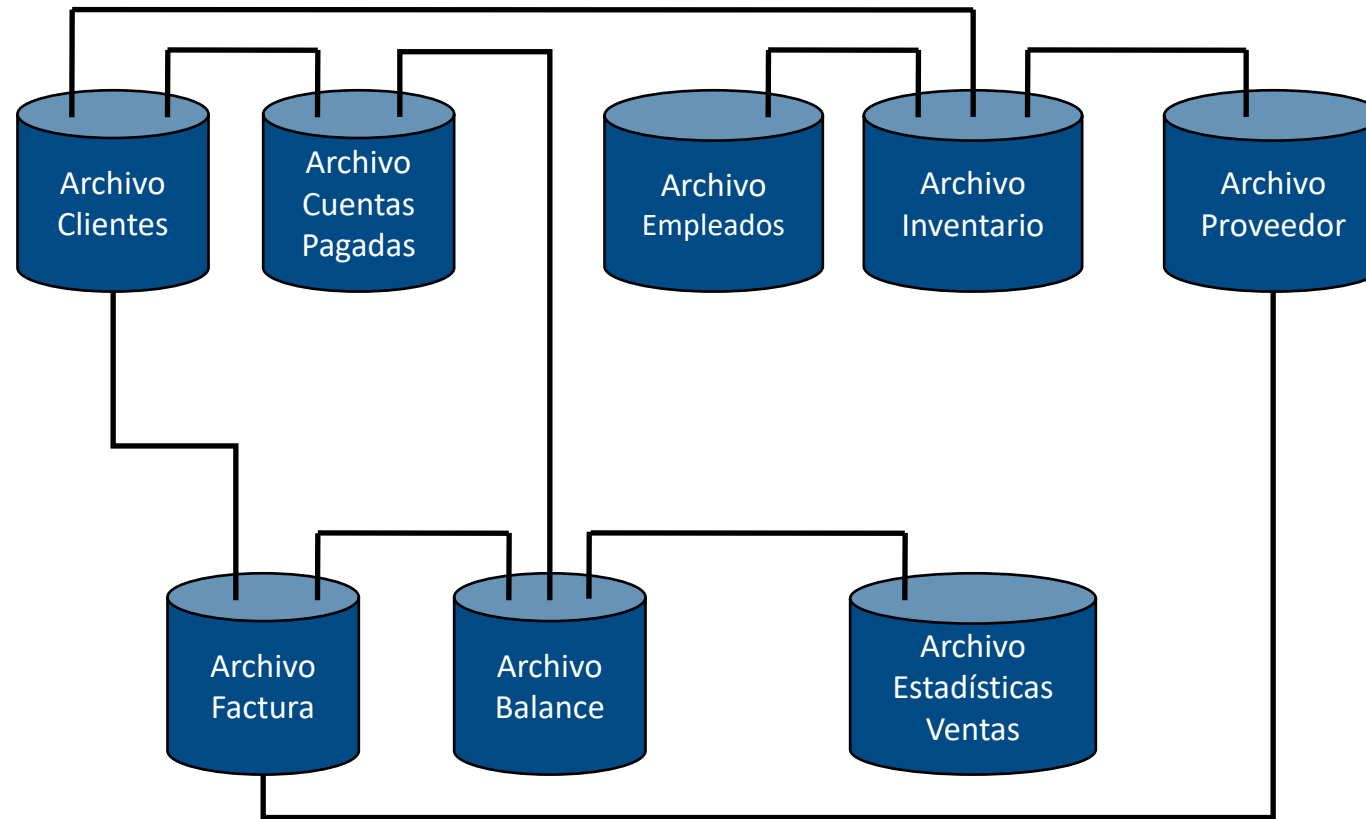
Enfoque de archivos

Desventajas

Escasa posibilidad de compartir datos

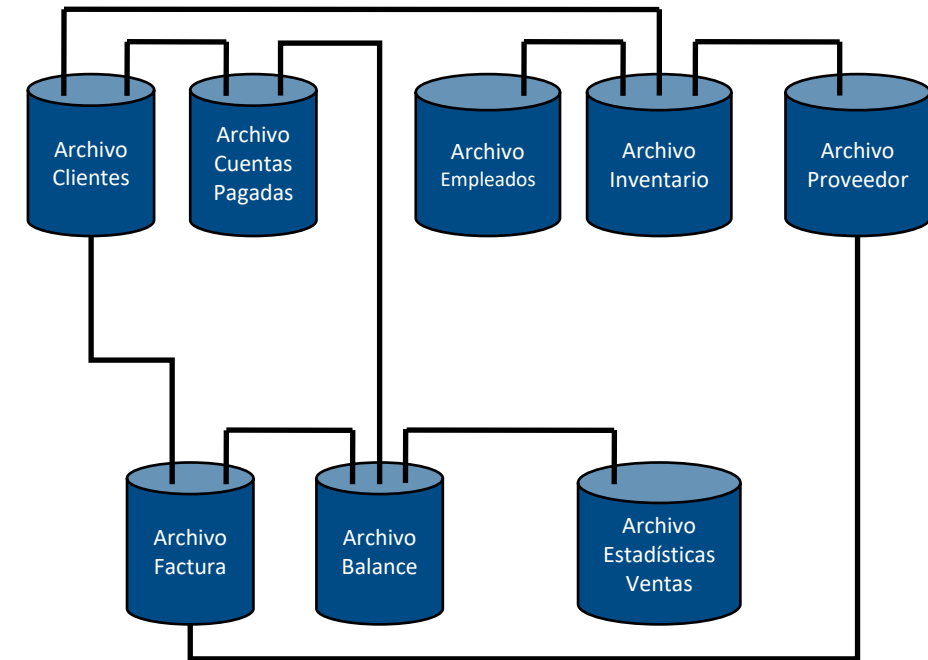
- ✓ Como cada aplicación tiene sus propios archivos, existe poca oportunidad para los usuarios de compartir datos.
- ✓ Esto trae como consecuencia que el mismo dato tenga que ser ingresado varias veces para actualizar los archivos con datos duplicados.
- ✓ Otra consecuencia, es que al desarrollarse nuevas aplicaciones no es posible a veces, explotar los datos contenidos en archivos que ya existen, teniendo que crearse nuevos archivos con la consiguiente duplicación de datos.

Enfoque de Bases de Datos



Enfoque de Bases de Datos

- Los datos son vistos como un recurso que debe ser compartido entre diferentes usuarios.
- Cada usuario puede contar con una visión propia de la BD, de acuerdo a sus requerimientos de información.
- Los datos son almacenados de tal manera que son independientes del programa que los usa.
- Se tiene un control centralizado de las operaciones de protección, ingreso, modificación, eliminación y recuperación de datos, a través del DBMS.
- No están directamente asociados con los programas de aplicaciones, cada archivo existe en forma independiente de los programas de aplicación



Enfoque de Bases de Datos

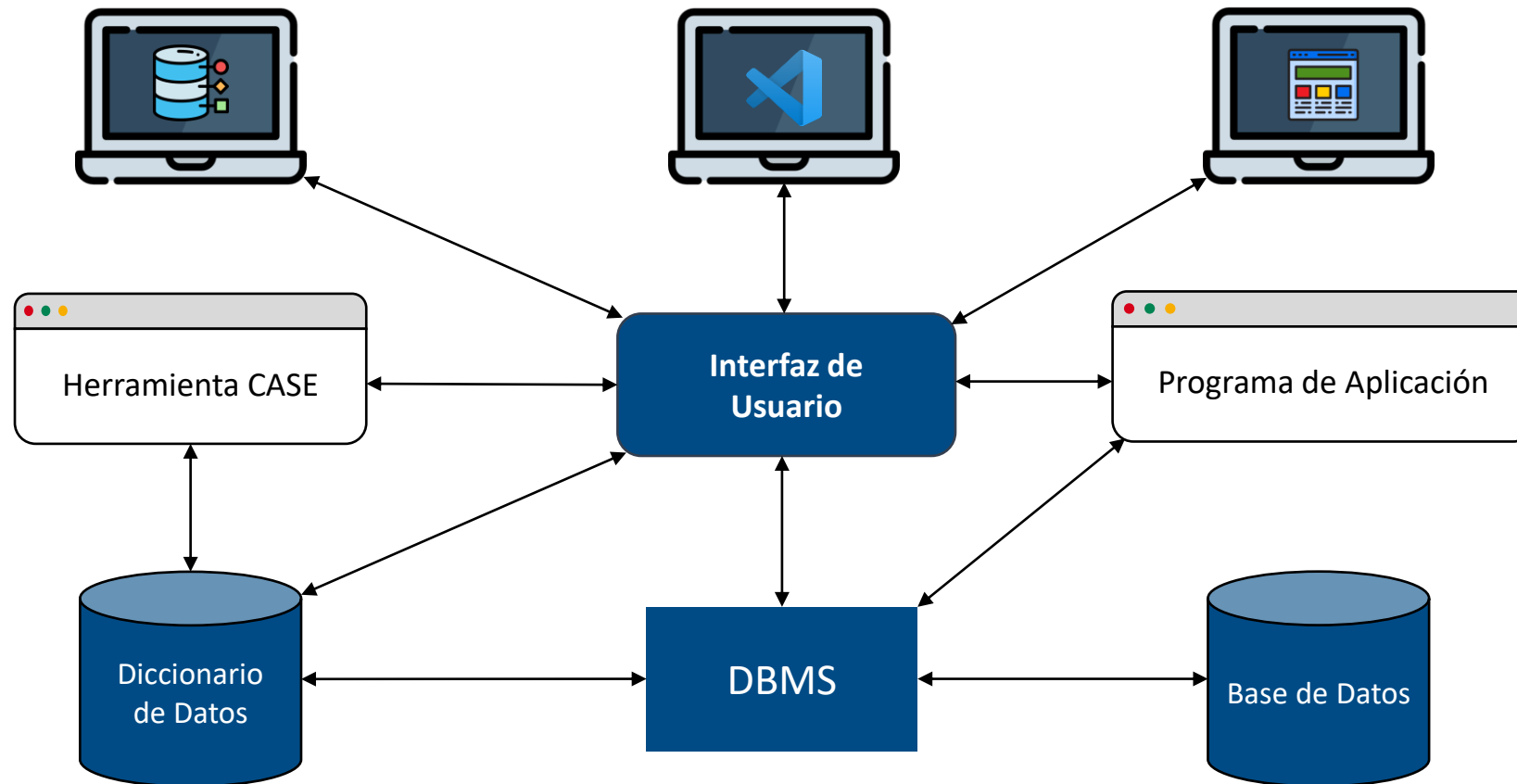
Característica	Problema que resuelve
A. Visión centralizada, compartida y única de los datos.	
B. Minimización de la redundancia.	1. Redundancia no controlada
C. Independencia de los datos de los programas de aplicación.	2. Dependencia de los datos de los programas de aplicación
D. Estandarización.	3. Pobre estandarización
E. Integración y seguridad de datos, generan una mayor consistencia de ellos.	4. Inconsistencia de los datos
F. Facilidades para el diseño y desarrollo de aplicaciones, mejoran la relación con el cliente y la productividad del desarrollador.	5. Problemas con el cliente 6. Baja productividad del desarrollador

Componentes de Enfoque de Bases de Datos

Administradores de BD

Desarrolladores de Software

Usuarios finales



Componentes de Enfoque de Bases de Datos

Base de datos (*Data Base*)

- Conjunto de datos operacionales, almacenados en el computador y accedidos por distintas aplicaciones.
- Lugar físico donde están almacenados los datos (base de datos física) o más específicamente los valores de dichos datos.



Diccionario de Datos (*Data Dictionary*)

- Base de datos que guarda una descripción de los datos (o metadatos), como su tipo, largo, propietario, tamaño de los registros, etc.
- También se le conoce como base de datos lógica, *schema*, catálogo.

Componentes de Enfoque de Bases de Datos

DBMS (*Data Base Management System*)

- Sistema Administrador de Bases de Datos (SABD), *software* que permite crear y mantener una o más bases de datos en forma centralizada o distribuida.
- Conocido también como motor o servidor de datos.
- Sus principales funciones:
 - Definición de Datos (DDL): *create, alter, drop...*
 - Manipulación de Datos (DML): *insert, update, delete...*
 - Control de Datos (DCL): *grant, revoke...*
- RDBMS: *Relational Data Base Management System*



Componentes de Enfoque de Bases de Datos

DBMS (*Data Base Management System*)

Definición de Datos (DDL):

- Permite especificar el tipo de dato que irá en la BD
- Su estructura lógica
- Las relaciones entre datos
- Características físicas sobre organización y acceso.
- Esto se puede realizar a través del lenguaje de definición de datos que provee el DBMS (por ejemplo, SQL: Structured Query Language).

Manipulación de Datos (DML):

- Permite almacenar, modificar y recuperar los datos de la BD.
- Esto se logra a través del lenguaje de manipulación de datos (Data Manipulation Language o DML) provisto por el DBMS (por ejemplo, SQL)
- Permite insertar, borrar y modificar datos, consultarlos y presentarlos en forma adecuada.

Control de Datos (DCL):

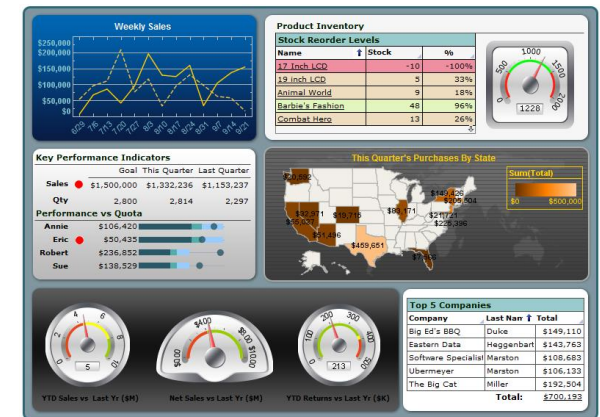
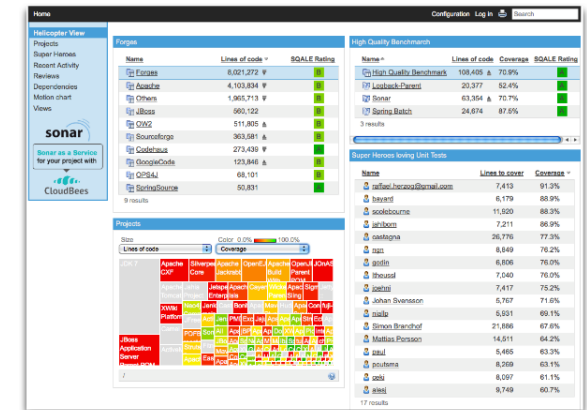
- El dato debe ser protegido para que no sea erróneamente usado o destruido en forma accidental o intencional.
- El DBMS provee de mecanismos para controlar el acceso y para definir qué operaciones (por ejemplo, sólo lectura o actualización) puede realizar cada usuario.
- Provee de mecanismos de respaldo y recuperación de la BD, en caso de alguna caída del sistema (errores del operador, daños en los discos, errores de programa, etc.).
- Mecanismos que permitan prevenir los efectos que dos o más usuarios intenten acceder al mismo dato simultáneamente (es decir, debe proveer control concurrente).
- Para ello provee de un conjunto de comandos que forman un lenguaje de control (Data Control Language o DCL)

Componentes de Enfoque de Bases de Datos

Programa de aplicación

Programas computacionales escritos por los desarrolladores principalmente para:

- Poblar inicialmente la BD (importancia de la migración de datos desde distintas fuentes).
- Mantener en el tiempo la BD.
- Generar información a los usuarios a través de reportes, informes, gráficos, *dashboards*, etc.



Componentes de Enfoque de Bases de Datos

Interfaz de usuario

- Forma en que el SABD permite la interacción con la base de datos.
- Pueden ser líneas de comando, lenguajes, menús, pantallas, sistemas Web, sistemas de reconocimiento de la voz, etc.

Herramienta CASE (*Computer Aided Software Engineering*)

- *Software* que ayuda al desarrollador de aplicaciones en todas las etapas del ciclo de vida de un *software*.
- En el caso de las BD ayudan a generar el modelo de datos, incluso algunas generan código SQL.
- Ejemplos de CASE usadas en BD: Erwin, EasyCASE, Oracle Designer, DBDesigner, MySQL Workbench.

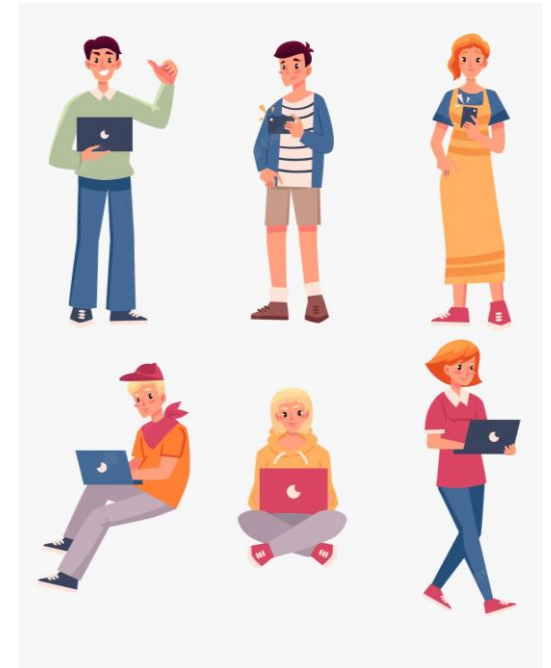
<https://app.diagrams.net/>

<https://www.oracle.com/tools/downloads/sql-data-modeler-downloads.html>

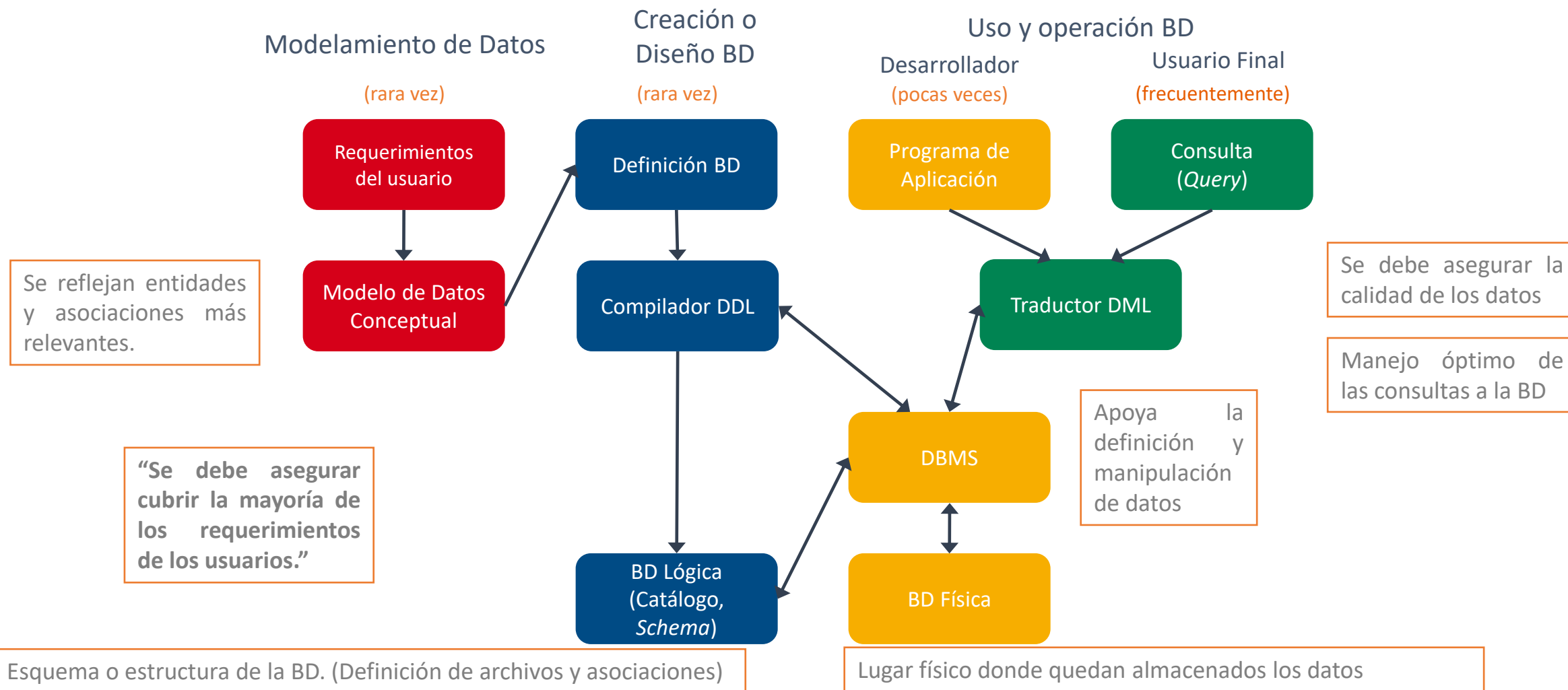
Componentes de Enfoque de Bases de Datos

Usuarios

- Personas con requerimientos de información que realizan operaciones de mantención (ingreso, modificación, eliminación) y búsqueda a la base de datos (lectura), como así también especialistas en el área que se preocupan de su administración.
- Incluyen: usuario final, desarrollador de *software* o de aplicaciones o programador, diseñador de bases de datos, administrador de bases de datos (DBA), administrador de datos (arquitecto de datos).



Implementación de Enfoque de Bases de Datos



BD en el desarrollo de SI

- **Sistema de Información (SI):**

Conjunto de aplicaciones (*software*), datos, recursos materiales (equipos) y personas (usuarios) que interactúan para procesar datos y convertirlos en información relevante para una organización.

- Etapas principales en el desarrollo de un SI:

- Análisis
- Diseño
- Construcción (codificación o programación)
- Implementación
- Mantenimiento

- Relación con las BD en especial en:

- **Análisis:** énfasis en el manejo integrado de los datos y en la generación de una estructura lógica de los datos, que se adapte a los **requerimientos de información** de los usuarios.
- **Diseño:** conversión de la estructura lógica en especificaciones para archivos y programas que puedan ser implementadas por el DBMS disponible.

BD en el desarrollo de SI

Los SI y BD deben satisfacer los requerimientos de información en todos los niveles de una organización.

		Nivel Estratégico	Nivel Táctico	Nivel Operacional
Características de la información	Decisión que apoya	Planificación a largo plazo	Control gerencial	Control operacional
	Tipo de decisión	No estructurada	Semi-estructurada	Estructurada
	Modelo más usado	Predictivo	Descriptivo	Normativo
	Fuente	Medio ambiente	Registros internos	Operación interna
	Exactitud	Razonable	Buena	Exacta
	Amplitud	Resumida	Detallada	Muy detallada
	Frecuencia	A solicitud	Periódica	Tiempo real
	Rango de Tiempo	Años	Años	Meses
	Uso	Predicción	Control	Acción diaria

Los requerimientos en los distintos niveles son bastante diferentes.

BD en el desarrollo de SI

	Nivel Estratégico	Nivel Táctico	Nivel Operacional
Decisión que apoya	Planificación a largo plazo	Control gerencial	Control operacional
	Se está pensando en el largo plazo	Se toman decisiones principalmente para controlar lo que se realiza en nivel operacional	Las decisiones que se toman son para controlar la operación de la organización, es decir, lo que se hace en el día a día

BD en el desarrollo de SI

	Nivel Estratégico	Nivel Táctico	Nivel Operacional
Tipo de decisión	No estructurada	Semi-estructurada	Estructurada
	La incertidumbre es alta, existen efectos externos que aumentan esta incertidumbre	Hay un cierto grado de incertidumbre	Están bien normadas, son fáciles de automatizar pues está claro lo que se realiza y cómo se realiza

BD en el desarrollo de SI

	Nivel Estratégico	Nivel Táctico	Nivel Operacional
Modelo más usado	Predictivo	Descriptivo	Normativo
	Se requiere información que prediga lo qué podría pasar en el futuro, no es necesario que sea con un 100% de exactitud, pero que muestre alguna tendencia	Se basa en lo que ya sucedió en el nivel operacional, es decir, se requiere información que describa lo qué ya pasó	Existe una norma o un manual de procedimiento donde se explica claramente lo qué se debe hacer

BD en el desarrollo de SI

		Nivel Estratégico	Nivel Táctico	Nivel Operacional
Características de la información	Decisión que apoya	Planificación a largo plazo	Control gerencial	Control operacional
	Tipo de decisión	No estructurada	Semi-estructurada	Estructurada
	Modelo más usado	Predictivo	Descriptivo	Normativo
	Fuente	Medio ambiente	Registros internos	Operación interna
	Exactitud	Razonable	Buena	Exacta
	Amplitud	Resumida	Detallada	Muy detallada
	Frecuencia	A solicitud	Periódica	Tiempo real
	Rango de Tiempo	Años	Años	Meses
	Uso	Predicción	Control	Acción diaria

Las BD que son parte de los SI, apoyan a las organizaciones en forma diferente según el nivel organizacional en que estén los usuarios a los cuales les desarrollamos el SI.

Tipos de SI

OLTP

On Line Transaction Processing

- SI Operacional o TPS (*Transaction Processing Systems*).
- SI Administrativos o MIS (*Management Information Systems*).

OLAP

On Line Analytic Processing

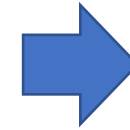
- Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones o DSS (*Decision Support Systems*).



Tipos de SI

On Line Transaction Processing

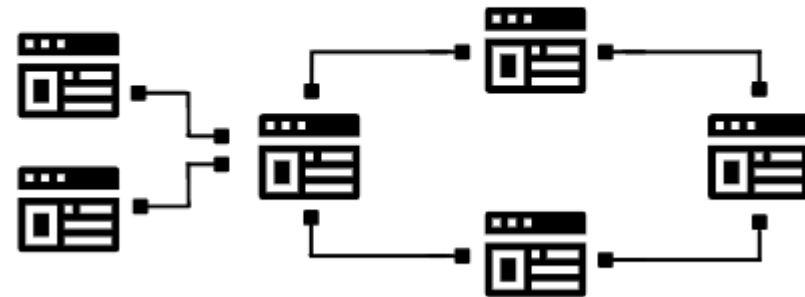
- SI Operacional o TPS (*Transaction Processing Systems*).
- SI Administrativos o MIS (*Management Information Systems*).



Permiten automatizar los procesos de nivel operacional de una organización, en los cuales se producen las transacciones del negocio



BASE DE DATOS RELACIONAL



Tipos de SI

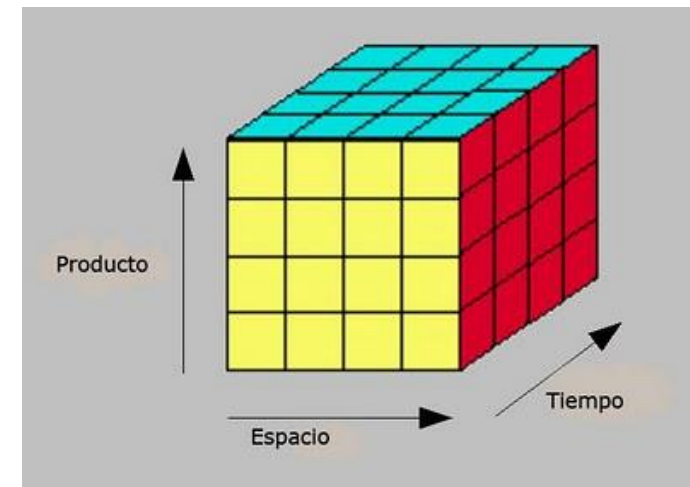
OLAP

On Line Analytic Processing

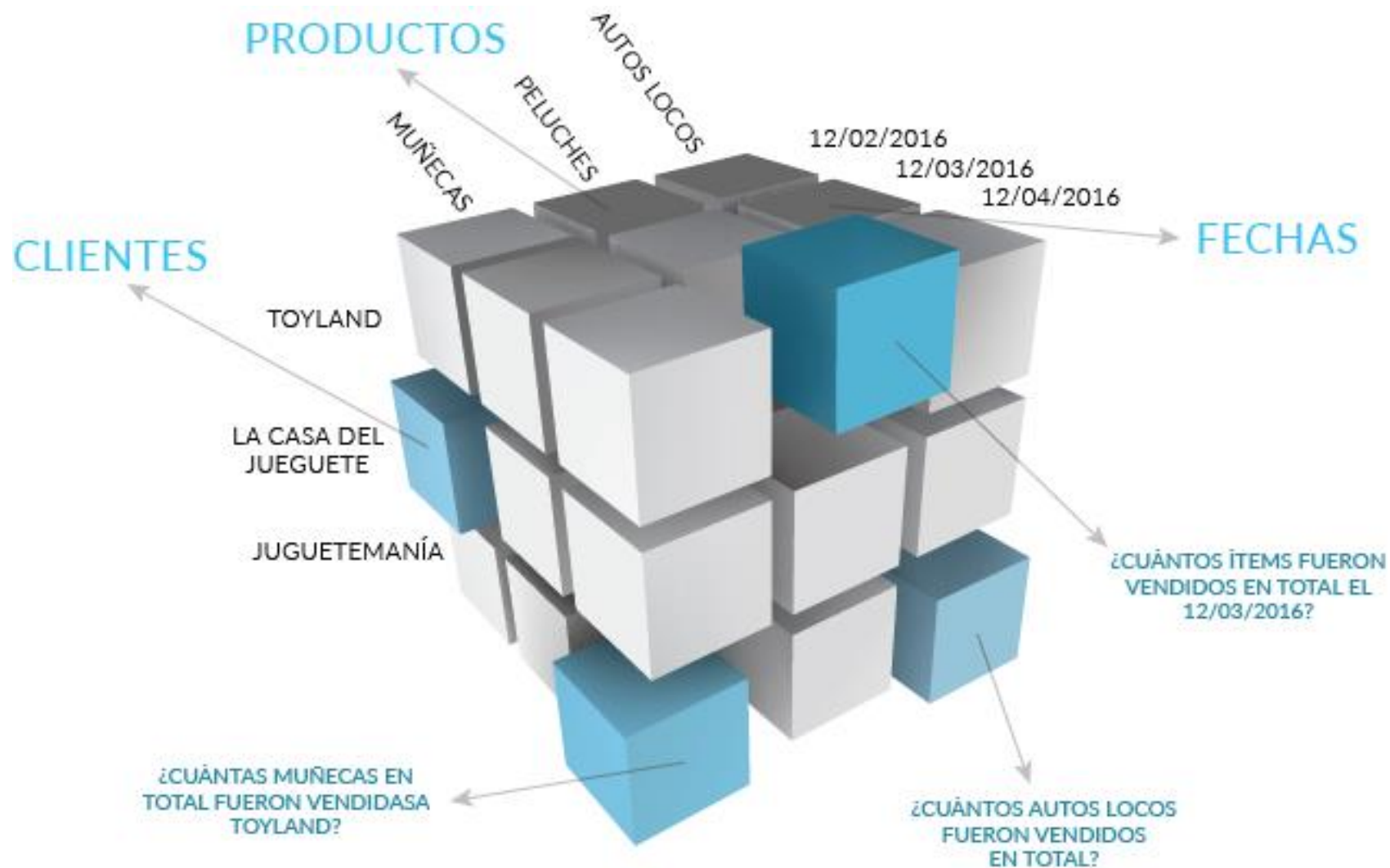
- Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones o DSS (*Decision Support Systems*).



Permiten apoyar el nivel estratégico de una organización, donde se toman decisiones a largo plazo y rodeadas de alto grado de incertidumbre, que definen el futuro del negocio



Tipos de SI



Tipos de SI



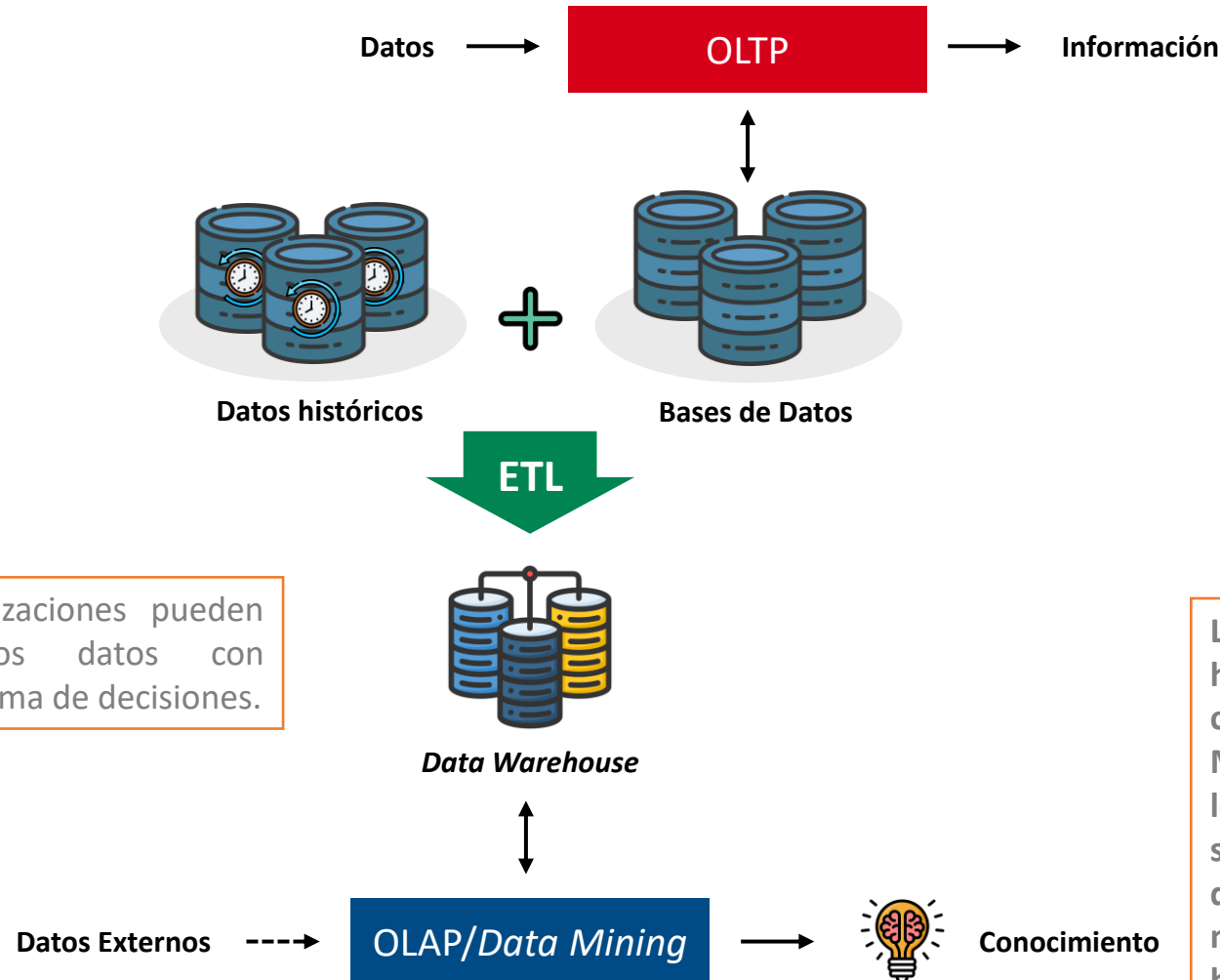
■ S.I. OLAP

Apoyan la parte superior de la pirámide, utilizan datos más agregados que aportan mayor valor al negocio pues entregan conocimiento más que información

■ S.I. OLTP

Conforman la base de la pirámide y almacenan grandes volúmenes de datos (todas las transacciones de un negocio), que tienen bajo valor para el negocio si es que no son integrados en una BD y procesados para obtener información.

Tipos de SI: OLTP v/s OLAP



Extract
Transform
Load

Almacén donde las organizaciones pueden depositar todos aquellos datos con importancia crítica para la toma de decisiones.

Los sistemas OLAP funcionan mejor si hay un Data Warehouse (implementado como una Bases de Datos Multidimensional) que integre y depure los datos provenientes de los distintos sistemas OLTP de una organización, y que permita visualizarlos como un cubo multidimensional y no como una tabla bidimensional.

1.3 Tipos de BD



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

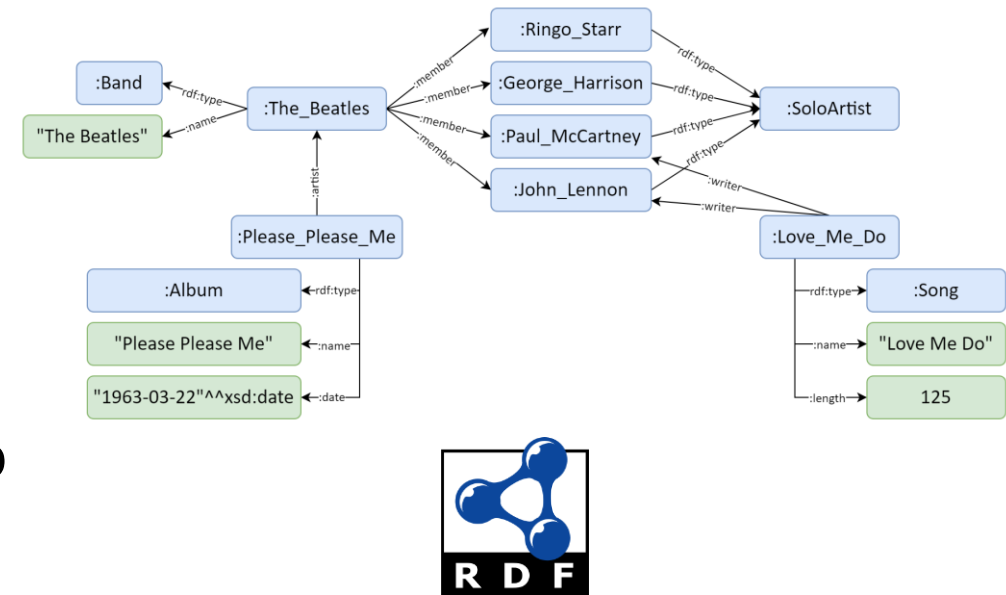
Tipos de BD

- Según estructura de datos usada
- Según nivel organizacional que apoyan
- Según tipo de dato almacenado
- Según ubicación de la copia principal de los datos
- Según número de procesadores que participan en el procesamiento de consulta
- Según número de sitios que participan en el almacenamiento de datos

Tipos de BD

Según estructura de datos

- Jerárquica (árbol)
- Reticular (**grafo** o red)
- **Relacional** (*relation* o **tabla bidimensional**)
- Orientada al objeto (clases de objetos)
- Multidimensional (cubo, hipercubo, conjunto arreglos)

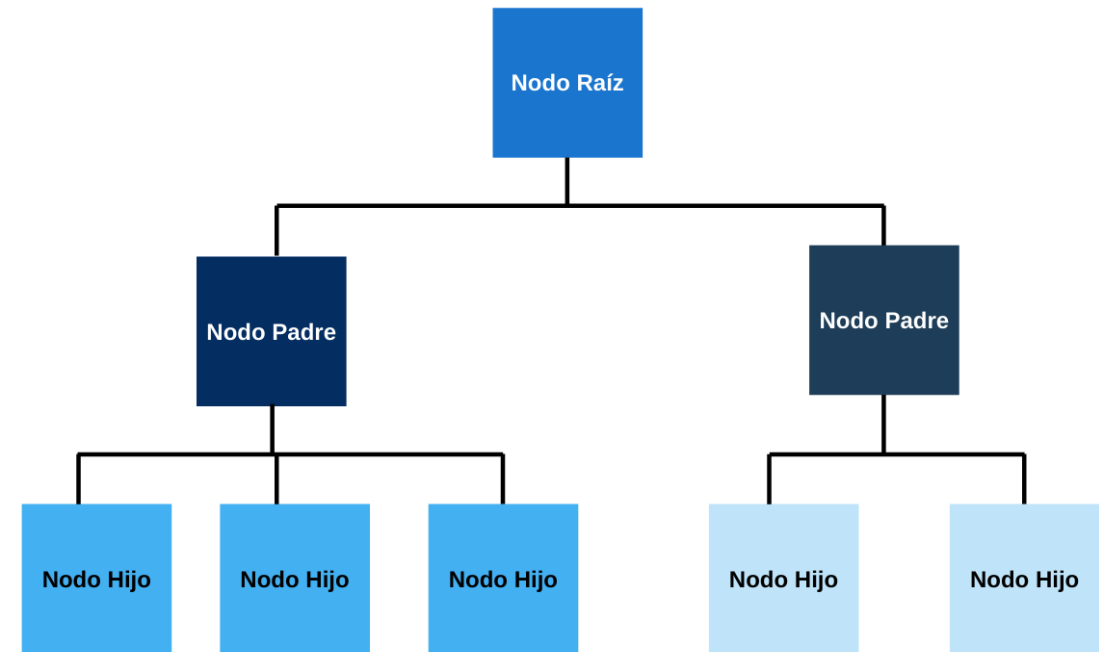


Tipos de BD

Según estructura de datos

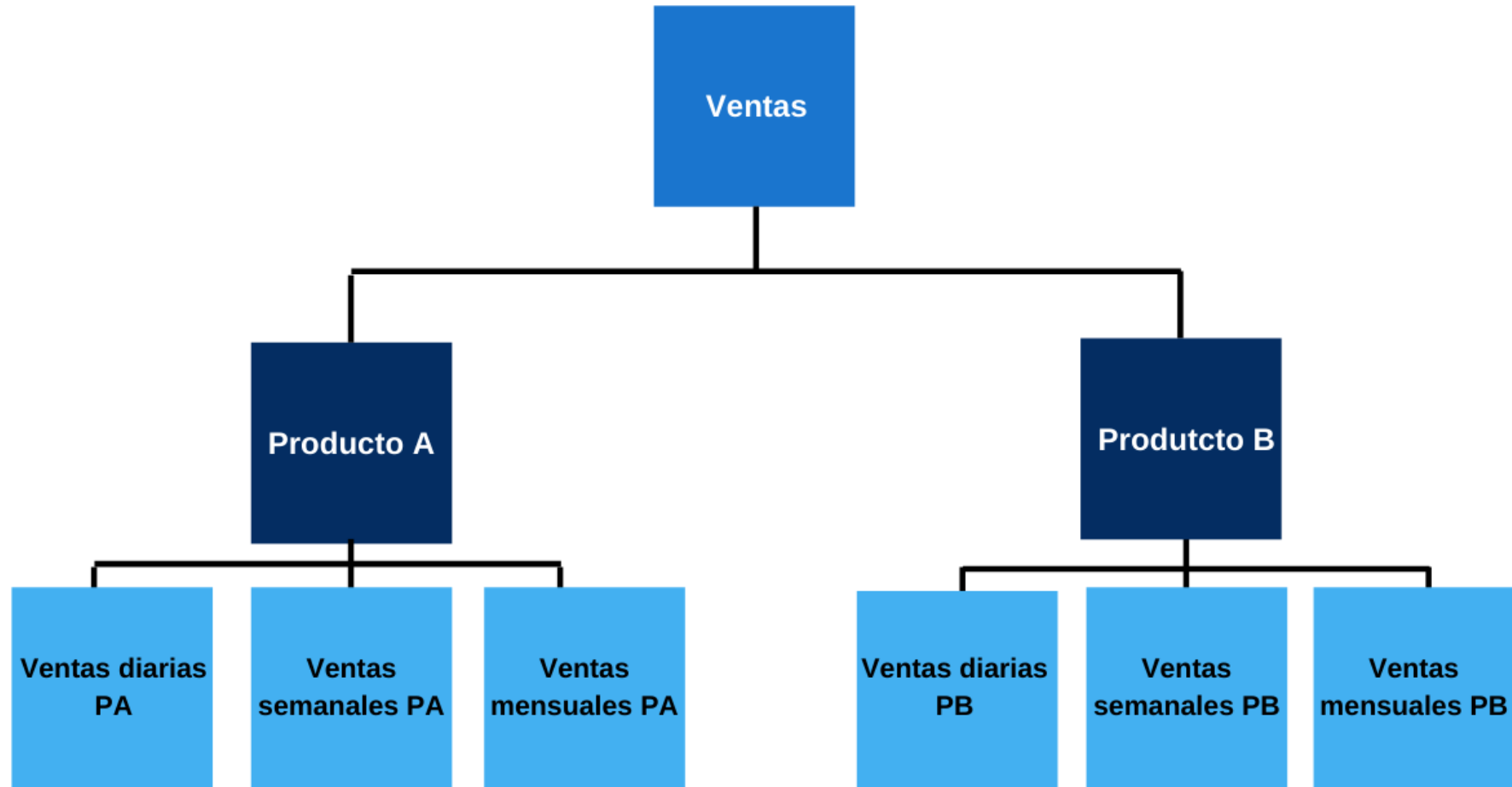
- Jerárquica (árbol)

Los datos se organizan como un árbol, donde cada nodo es un archivo de datos que se relaciona con otros en una asociación padre-hijos (un padre puede tener 0 o más hijos, un hijo puede tener solo un padre), existiendo un nodo raíz desde donde se puede comenzar a recorrer la BD.



Tipos de BD

Según estructura de datos

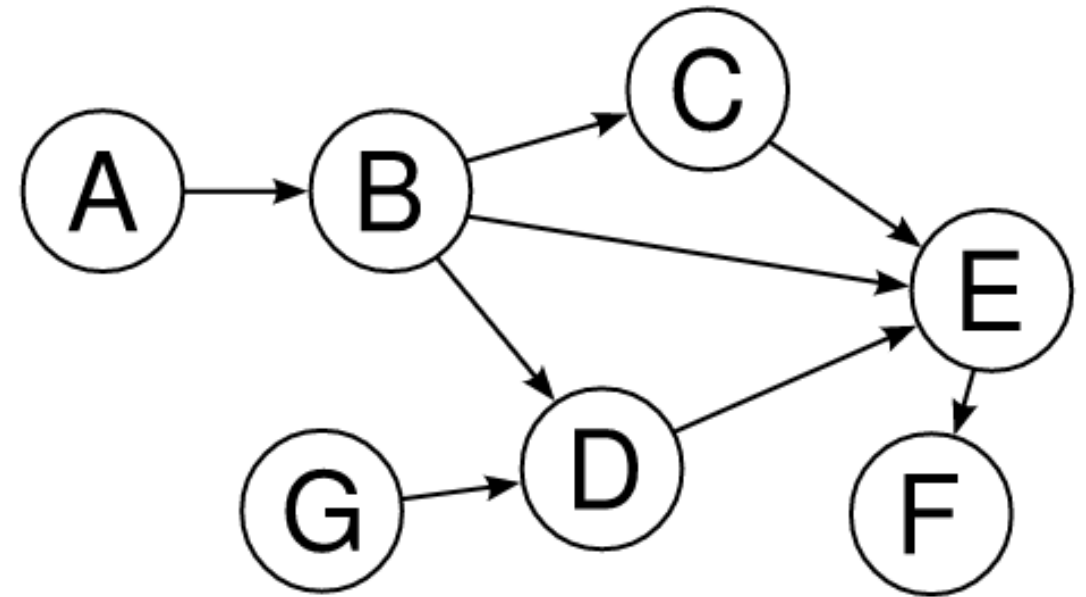


Tipos de BD

Según estructura de datos

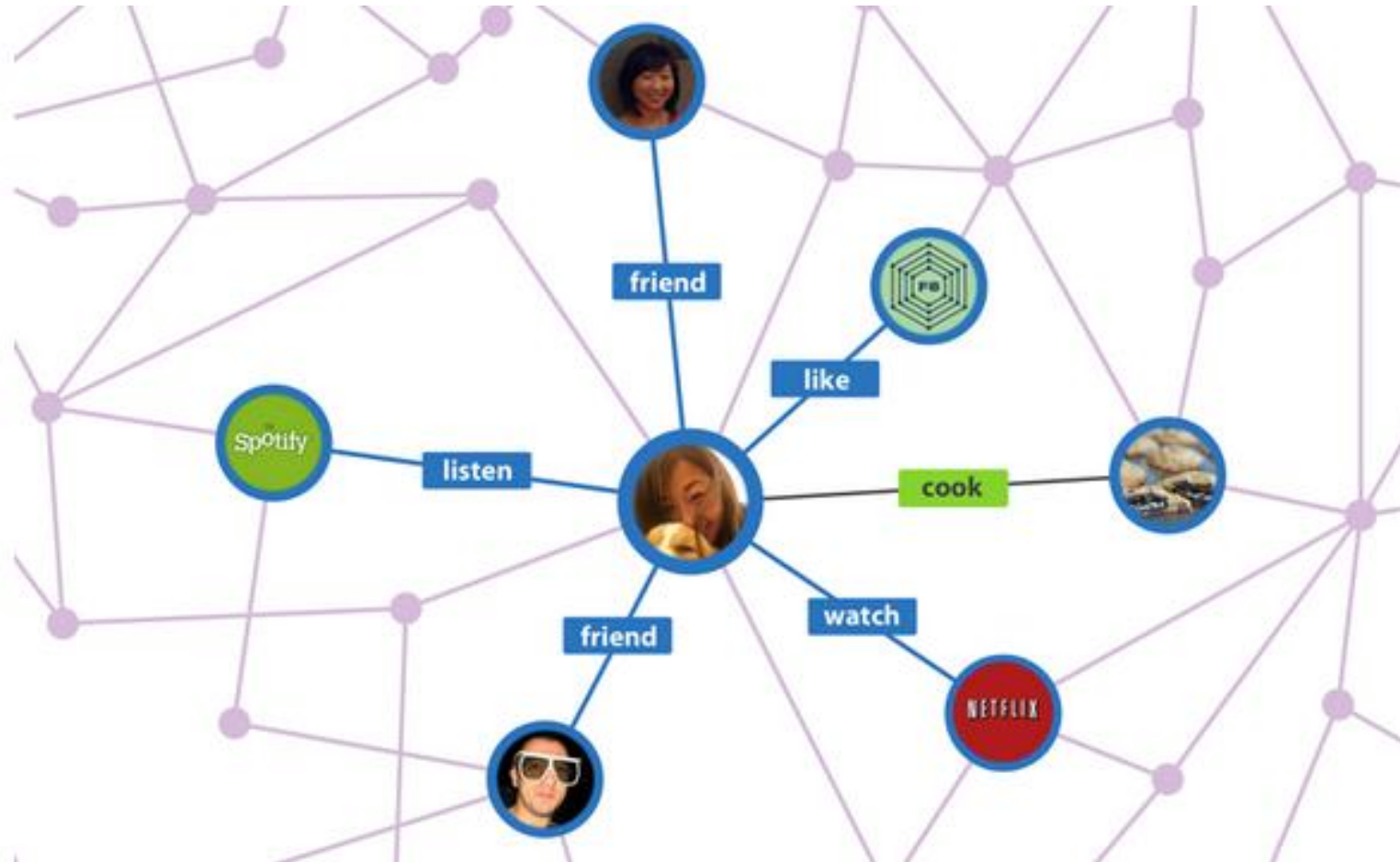
- Reticular (grafo o red)

Basada en un grafo o red, es una evolución del modelo jerárquico, donde cada nodo es un archivo de datos que se relaciona con otros a través de diferentes tipos de asociaciones, pudiendo un nodo hijo tener más de un nodo padre, algo imposible en un árbol.



Tipos de BD

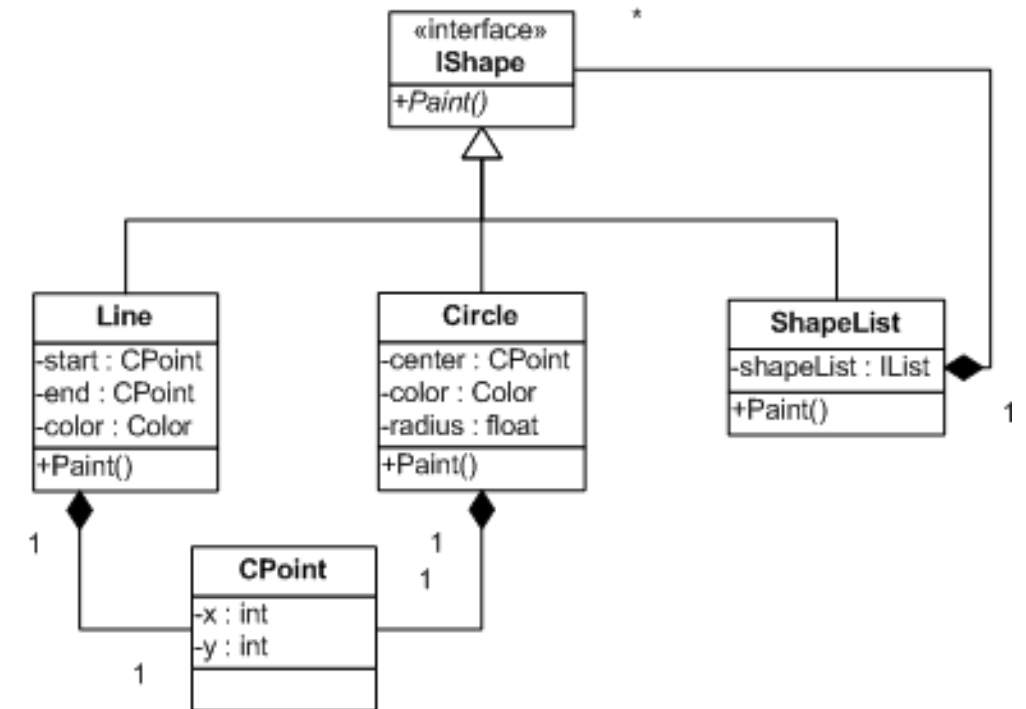
Según estructura de datos



Tipos de BD

Según estructura de datos

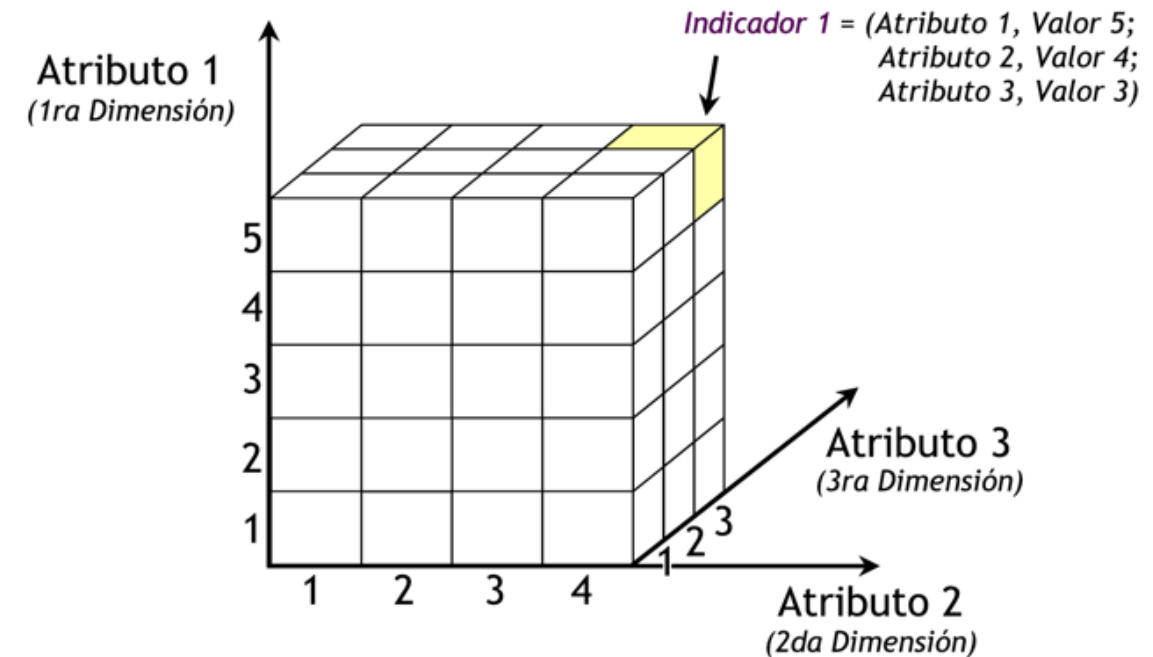
- Orientada al objeto (clases de objetos)
 - ✓ La estructura base es un objeto, formado de atributos y métodos.
 - ✓ Va muy de la mano de la programación orientada a objetos.
 - ✓ Al no estar restringido al uso de tablas como el relacional, provee mayor flexibilidad para almacenar distintos tipos de datos y más complejos.



Tipos de BD

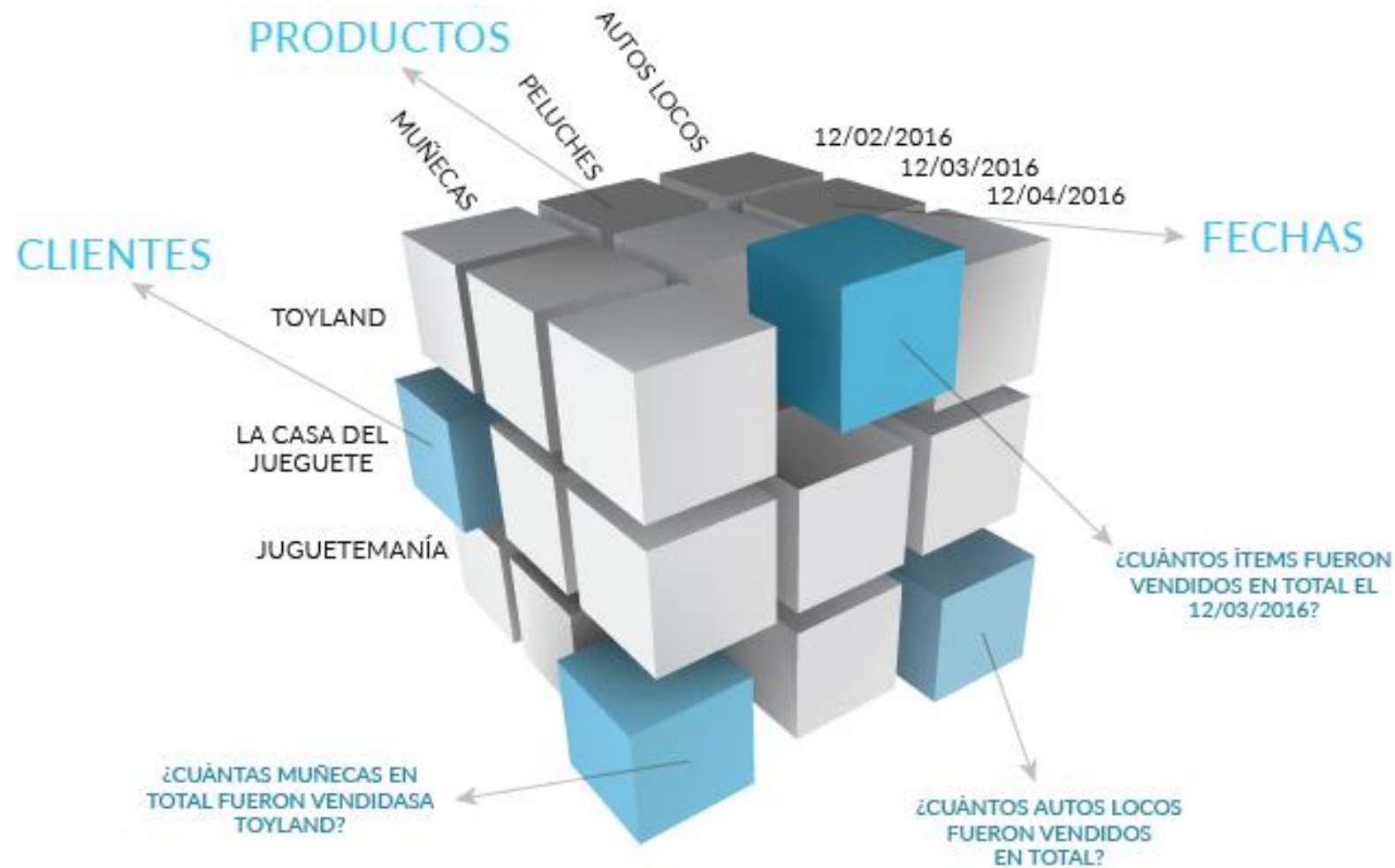
Según estructura de datos

- Multidimensional (cubo, hipercubo, conjunto arreglos)
 - ✓ Los datos se organizan en hipercubos o tablas con múltiples dimensiones (más de 2 dimensiones).
 - ✓ Son usadas principalmente dentro del ámbito de la Inteligencia de Negocios para implementar Data Warehouse.



Tipos de BD

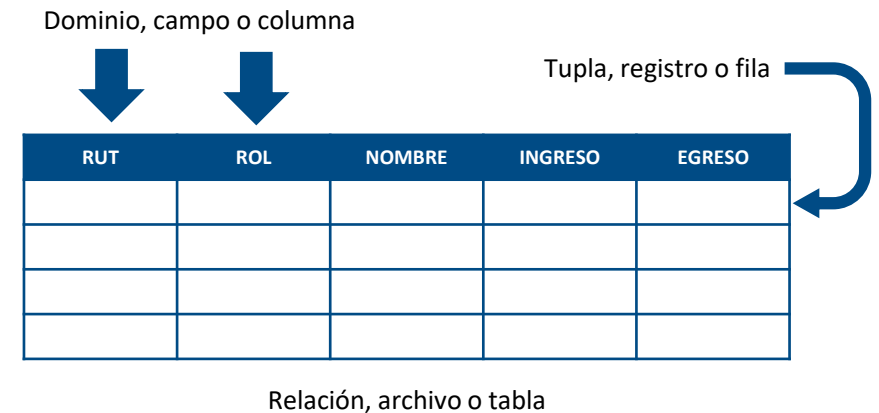
Según estructura de datos



Tipos de BD

Según estructura de datos: BD relacional

- BD Relacional es un conjunto de tablas (*relation*) asociadas (*relationship*) entre sí.
- Una tabla se caracteriza porque:
 - Cada columna tiene un valor simple
 - Todas las filas (registros) son del mismo tipo
 - Las columnas (campos) no tienen un orden particular
 - Las filas tienen un campo identificador (o un conjunto de campos) que forman la clave primaria
 - Las filas no tienen un orden particular
- *Relation* v/s *Relationship*



customer_id	first_name	last_name	phone	email	street	city	state	zip_code
1	Debra	Burks	NULL	debra.burks@yahoo.com	9273 Thome Ave.	Orchard Park	NY	14127
2	Kasha	Todd	NULL	kasha.todd@yahoo.com	910 Vine Street	Campbell	CA	95008
3	Tameka	Fisher	NULL	tameka.fisher@aol.com	769C Honey Creek St.	Redondo Beach	CA	90278
4	Daryl	Spence	NULL	daryl.spence@aol.com	988 Pearl Lane	Uniondale	NY	11553
5	Charolette	Rice	(916) 381-6003	charolette.rice@msn.com	107 River Dr.	Sacramento	CA	95820
6	Lyndsey	Bean	NULL	lyndsey.bean@hotmail.com	769 West Road	Fairport	NY	14450
7	Latasha	Hays	(716) 986-3359	latasha.hays@hotmail.com	7014 Manor Station Rd.	Buffalo	NY	14215
8	Jacqueline	Duncan	NULL	jacqueline.duncan@yahoo.com	15 Brown St.	Jackson Heights	NY	11372
9	Genoveva	Baldwin	NULL	genoveva.baldwin@msn.com	8550 Spruce Drive	Port Washington	NY	11050
10	Pamela	Newman	NULL	pamela.newman@gmail.com	476 Chestnut Ave.	Monroe	NY	10950

Tipos de BD

Según estructura de datos: BD relacional en SQL

```
create table ALUMNO
```

```
(  
  RUT      char(9) primary key,  
  ROL      char(10),  
  Nombre   varchar(35) not null,  
  Ingreso  date,  
  Egreso   date  
);
```

<u>RUT</u>	ROL	NOMBRE	INGRESO_CARRERA	EGRESO_CARRERA
111-1	20137310-4	Álvaro García	2013	2020
222-2	20147344-4	Isabel Rojas	2014	2019
333-3	20177302-1	José Rodríguez	2017	NULL
444-4	20187305-2	Ana Briones	2019	NULL
555-5	20192312-4	Víctor Torres	2020	NULL

```
create table SOLICITUD
```

```
(  
  CodSol   number(4) primary key,||  
  Fecha    date,  
  Motivo   varchar(50),  
  RUT      char(9) foreign key references ALUMNO(RUT)  
);
```

CODSOL	FECHA	MOTIVO	<u>RUT</u>
1	12/04/2015	Salud	111-1
2	11/08/2016	Económico	111-1
3	15/03/2016	Vocacional	222-2
4	02/08/2017	Salud	111-1
5	12/12/2018	Económico	555-5
6	01/03/2020	Salud	555-5

Tipos de BD

Según estructura de datos: BD relacional en SQL

```
create table ALUMNO
(
  RUT      char(9) primary key,
  ROL      char(10),
  Nombre   varchar(35) not null,
  Ingreso  date,
  Egreso   date
);

create table SOLICITUD
(
  CodSol    number(4) primary key,
  Fecha     date,
  Motivo    varchar(50),
  RUTAlumno char(9) foreign key references ALUMNO(RUT)
);
```

Caso optativo en clases

El Ministerio de Salud requiere una BDR que le permita registrar los datos básicos de los portadores de coronavirus y las posibles infracciones cursadas a aquellos que no han cumplido la cuarentena.

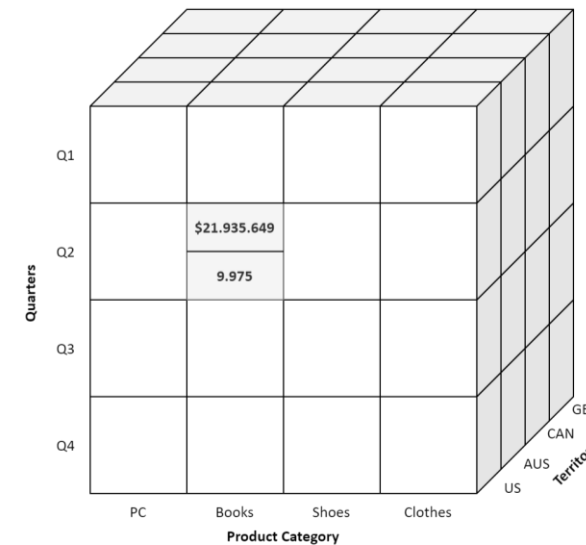
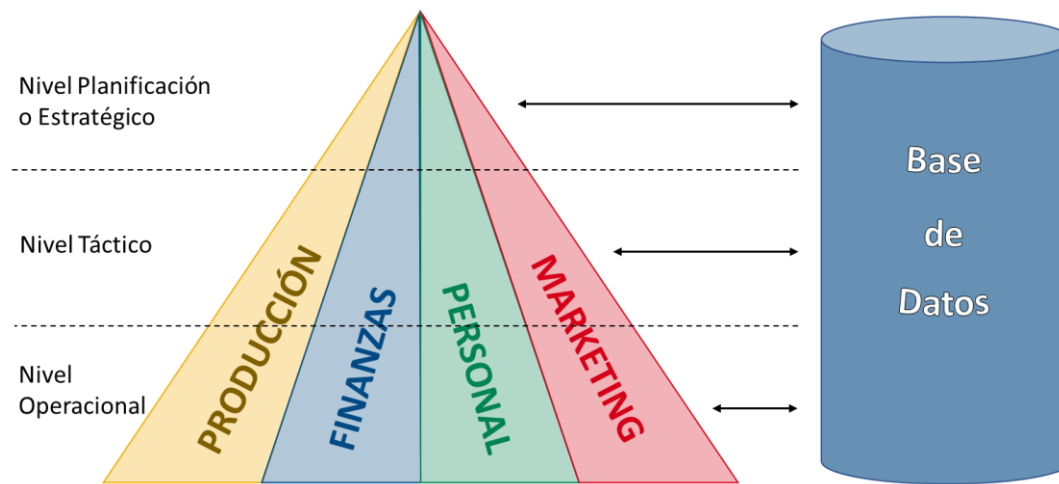
Definir al menos 2 tablas(s) con 5 atributos cada una. Dibujar su estructura y usar CREATE TABLE.

Tiempo: 5 minutos

Tipos de BD

Según nivel organizacional que apoyan

- BD Operacional (Transaccional - OLTP)
- BD de Gestión (*Data Warehouse, Data Mart* - OLAP)
- BD Estratégica (*Data Warehouse – OLAP, Data Mining*)



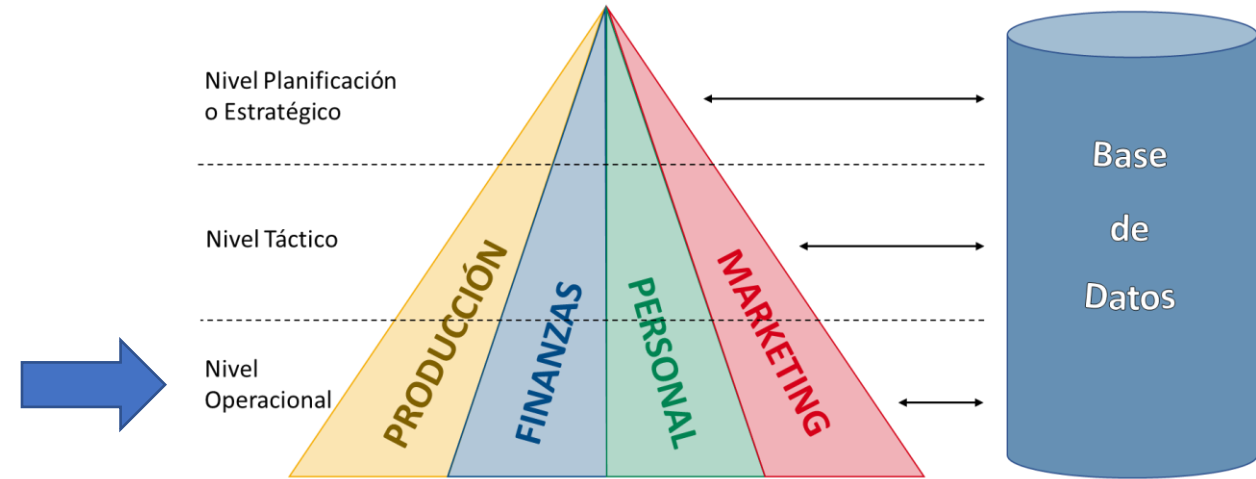
Tipos de BD

Según nivel organizacional que apoyan

■ BD Operacional

(Transaccional - OLTP)

- ✓ Apoya a los niveles operacionales.
- ✓ Grado menor también al nivel táctico.
- ✓ Registran las transacciones del día a día.
- ✓ Son el soporte de los sistemas de tipo OLTP.
- ✓ Actualmente suelen ser BD relacionales.



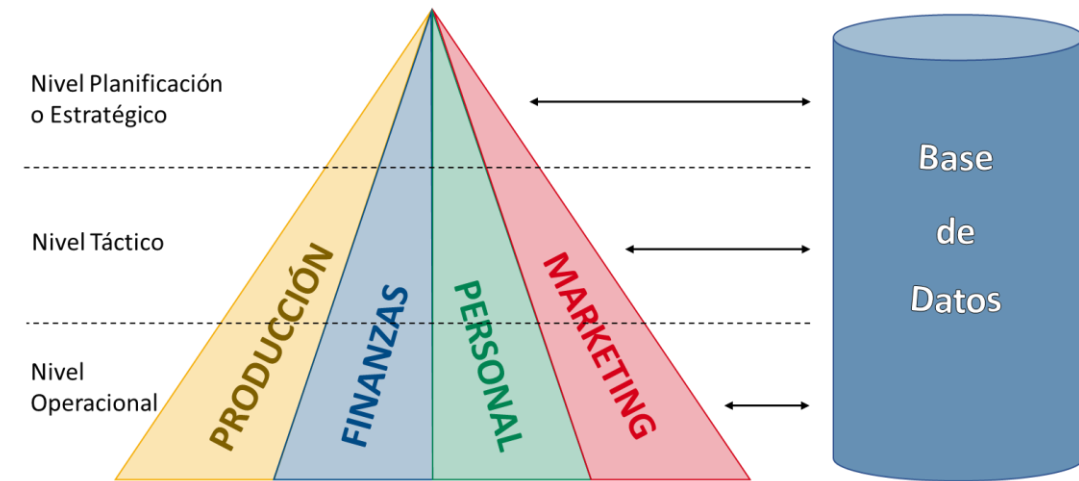
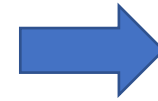
Tipos de BD

Según nivel organizacional que apoyan

■ BD de Gestión

(*Data Warehouse, Data Mart - OLAP*)

- ✓ Apoya principalmente a los niveles táctico y estratégico.
- ✓ Permiten entregar información y conocimiento a los tomadores de decisiones de las organizaciones
- ✓ Son el soporte de los sistemas de tipo OLAP.
- ✓ Actualmente suelen ser BD relacionales o multidimensionales, que permiten implementar un Data Warehouse (DW) o Data Marts (pequeños DW creados para un fin específico: Ventas, Producción, etc.).
- ✓ Las aplicaciones sobre estas BDs, trabajan con un enfoque descriptivo.



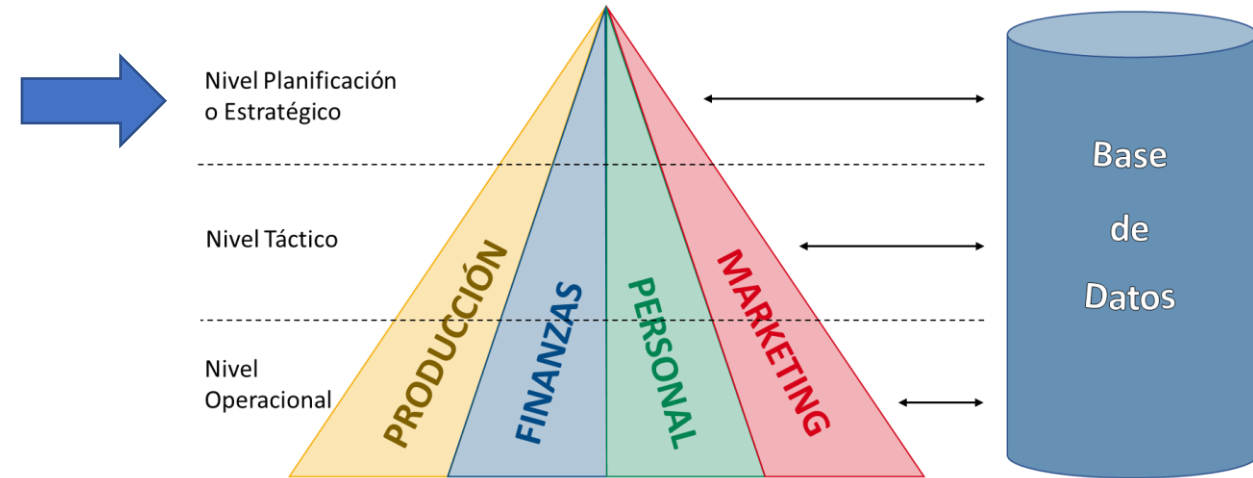
Tipos de BD

Según nivel organizacional que apoyan

■ BD Estratégica

(*Data Warehouse – OLAP, Data Mining*)

- ✓ Apoya principalmente al nivel estratégico.
- ✓ Permiten entregar conocimiento a los tomadores de decisiones de las organizaciones.
- ✓ Son el soporte de los sistemas de tipo OLAP y de los algoritmos de Data Mining (Minería de Datos).
- ✓ Actualmente suelen ser BD relacionales, multidimensionales o archivos planos.
- ✓ Las aplicaciones sobre estas BD, trabajan con un enfoque descriptivo y predictivo.



Tipos de BD

Según tipo de dato almacenado

- Estructurado y preciso (relacional)
- Agregado (multidimensional)
- Semiestructurado (espaciales, XML, textuales)
- No estructurado (web)



Tipos de BD

Según tipo de dato almacenado



Tipos de BD

Según tipo de dato almacenado

AÑO	2008 ▼
-----	--------

RUT	NOMBRE	ESTADO CIVIL	OCUPACIÓN	GÉNERO
1111-1	Felipe Camiroaga	Soltero	Animador	M
2222-2	Alexis Sánchez	Soltero	Futbolista	M
3333-3	Marlen Olivarí	Divorciada	Show-woman	F
4444-4	Mauricio Isla	Casado	Futbolista	M

Dato estructurado, preciso

Ventas Promedio	GÉNERO > ESTADO CIVIL									
	F					M				
PRODUCTOS	Soltero	Casado	Divorciado	Viudo	Total	Soltero	Casado	Divorciado	Viudo	Total
Notebook	50	20	100	30	200	100	50	500	100	750
MP4	10	5	30	5	50	20	30	100	50	200
iPhone	500	200	300	100	1100	300	200	200	300	1000
iPod	100	50	100	10	260	100	100	200	300	700
Pendrive	2000	50	1000	100	3150	1000	1000	1000	200	3200
Gran Total	2660	325	1530	245	4760	1520	1380	2000	950	5850

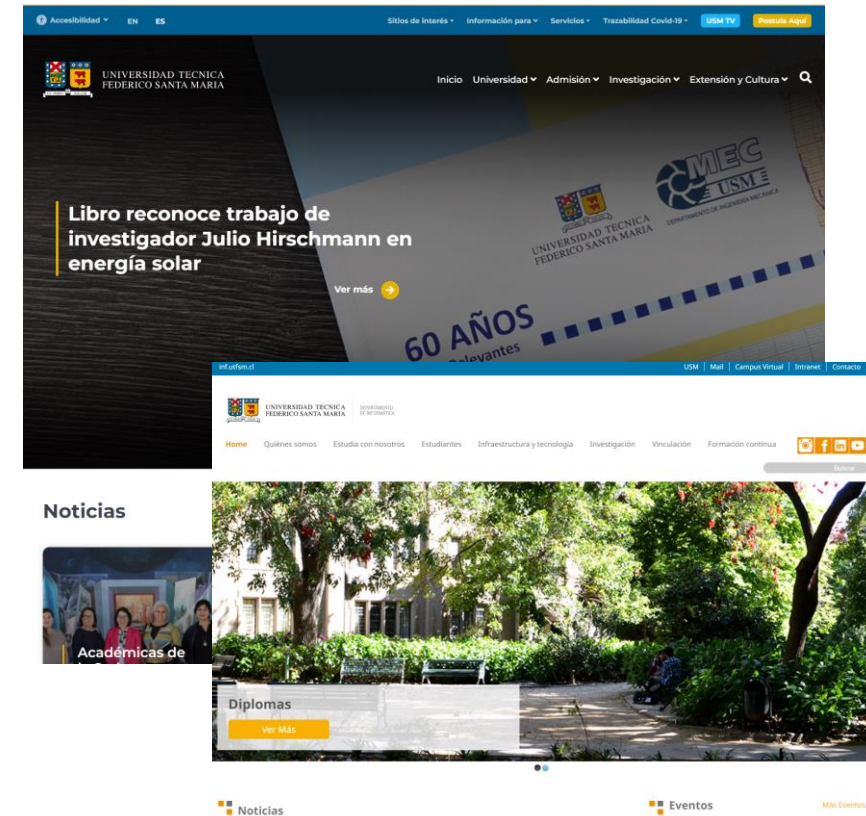
Dato agregado

Tipos de BD

Según tipo de dato almacenado

Dato semiestructurado

```
<SalesOrder SONumber="12345">
  <Customer CustNumber="543">
    <CustName>ABC Industries</CustName>
    <Street>123 Main St.</Street>
    <City>Chicago</City>
    <State>IL</State>
    <PostCode>60609</PostCode>
  </Customer>
  <OrderDate>981215</OrderDate>
  <Item ItemNumber="1">
    <Part PartNumber="123">
      <Description> Stainless Steel </Description>
      <Price>9.95</Price>
    </Part>
    <Quantity>10</Quantity>
  </Item>
  ...
</SalesOrder>
```



Dato no estructurado

Tipos de BD

Según ubicación de la copia principal de los datos

- Basada en memoria principal (*in-memory database*) (1 nivel)
- Basada en el disco (2 niveles)
- Basada en almacenamiento terciario (3 niveles)

Oracle Database In-Memory



Figure 1. Oracle's unique dual-format architecture.



Tipos de BD

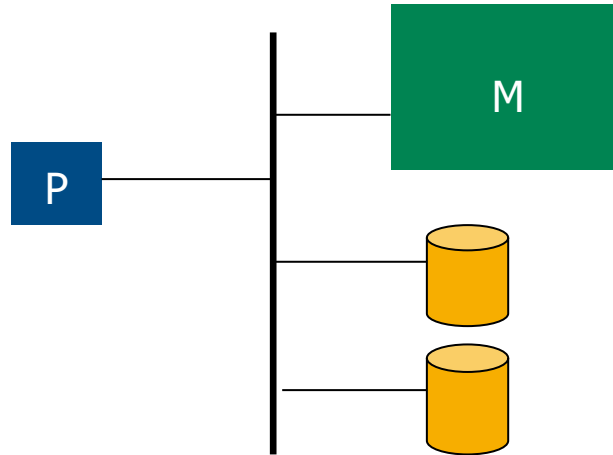
Según número de procesadores

- Serial (secuencial)
- Paralela:
 - Memoria Compartida (MC)
 - Nada Compartido (NC)
 - Disco Compartido (DC)
 - Arquitectura Híbrida (AC: Algo Compartido)



Tipos de BD

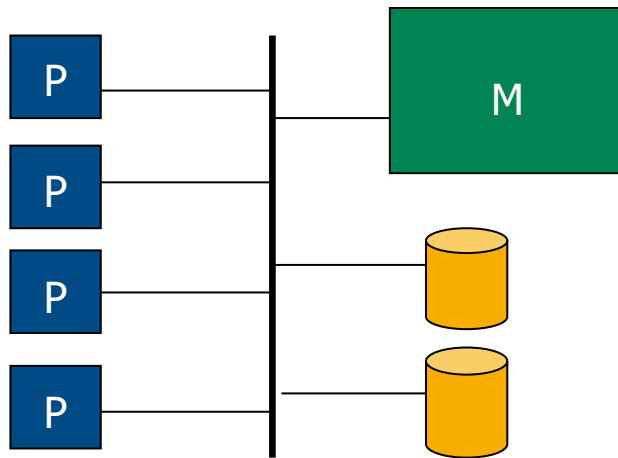
Según número de procesadores: BD serial



Un procesador (P), una Memoria Principal (M) y discos de Memoria Secundaria para almacenar la BD

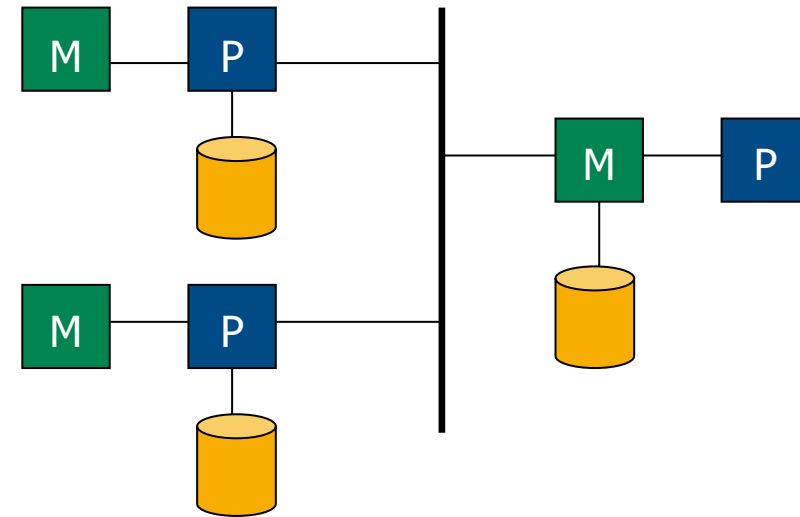
Tipos de BD

Según número de procesadores: BD paralela



Memoria Compartida

Varios procesadores (P) compartiendo Memoria Principal (M) y Discos (BD).

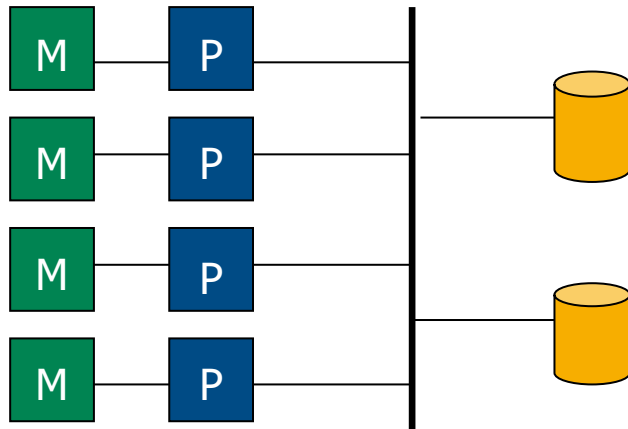


Nada Compartido

Varios procesadores (P) sin compartir Memoria Principal ni Discos (BD)

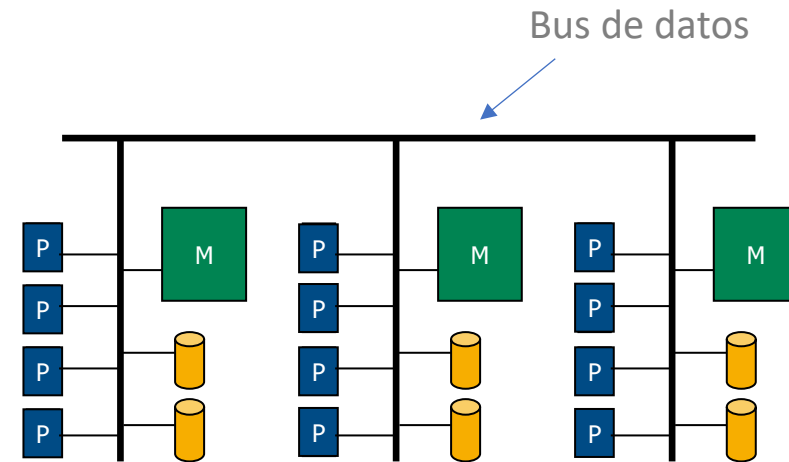
Tipos de BD

Según número de procesadores: BD paralela



Disco Compartido

Varios procesadores (P) compartiendo Discos (BD), pero tienen una memoria privada.



Arquitecturas Híbridas

Ejemplo de *Clusters*

Tipos de BD

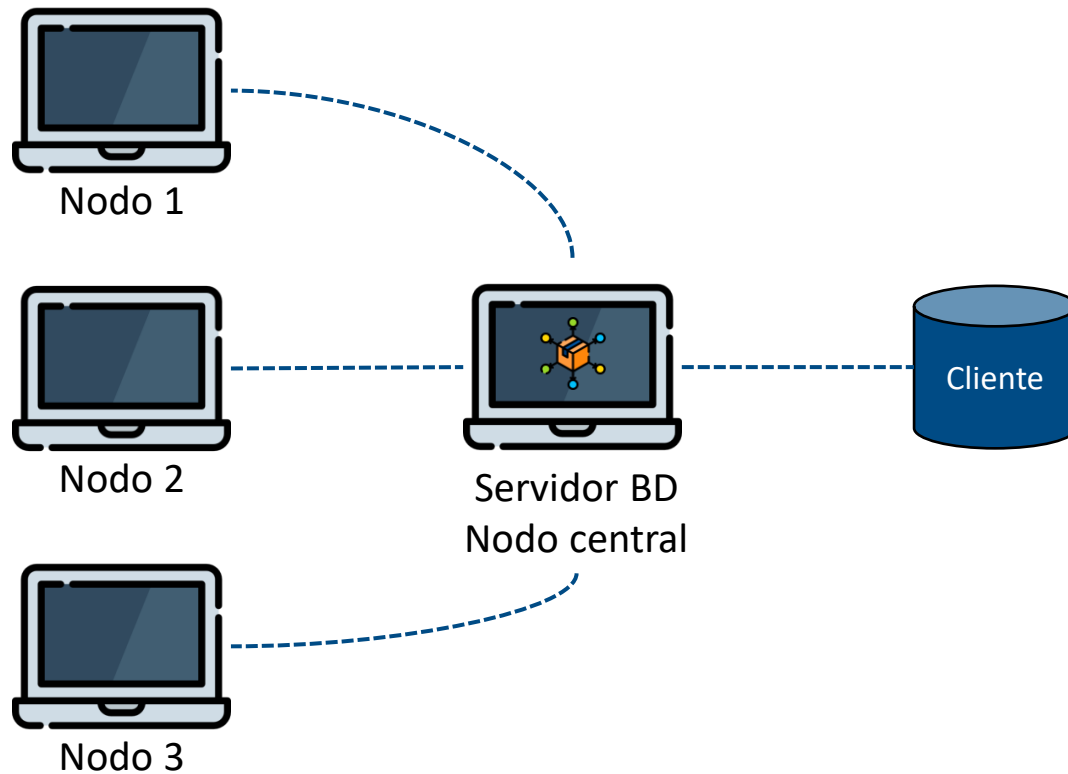
Según número de sitios

- Centralizada
- Distribuida
- Otras:
 - Web
 - SMBD (Sistemas Múltiples BD o BD Federadas)



Tipos de BD

Según número de sitios: BD centralizada

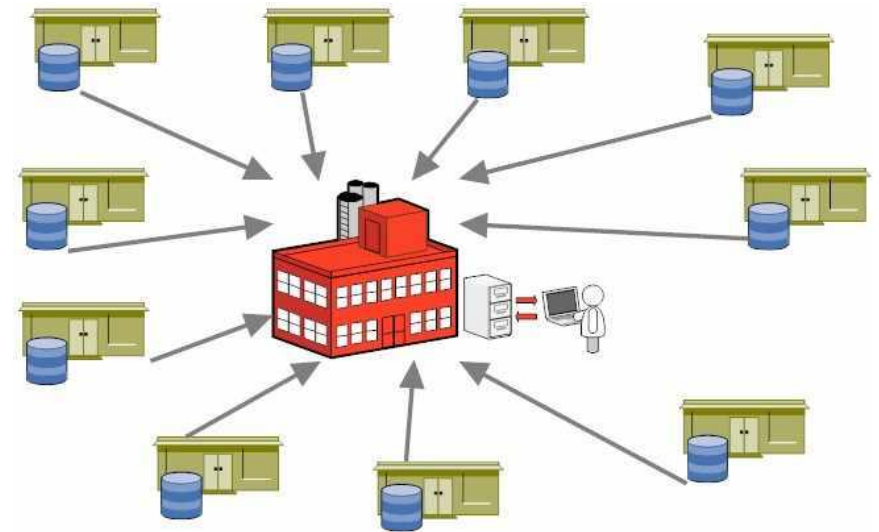


- ✓ Fácil implementación
- ✗ Difícil acceso a los datos desde sitios remotos
- ✗ Alto costo de comunicación
- ✗ La BD fracasa al fracasar el sistema central

Tipos de BD

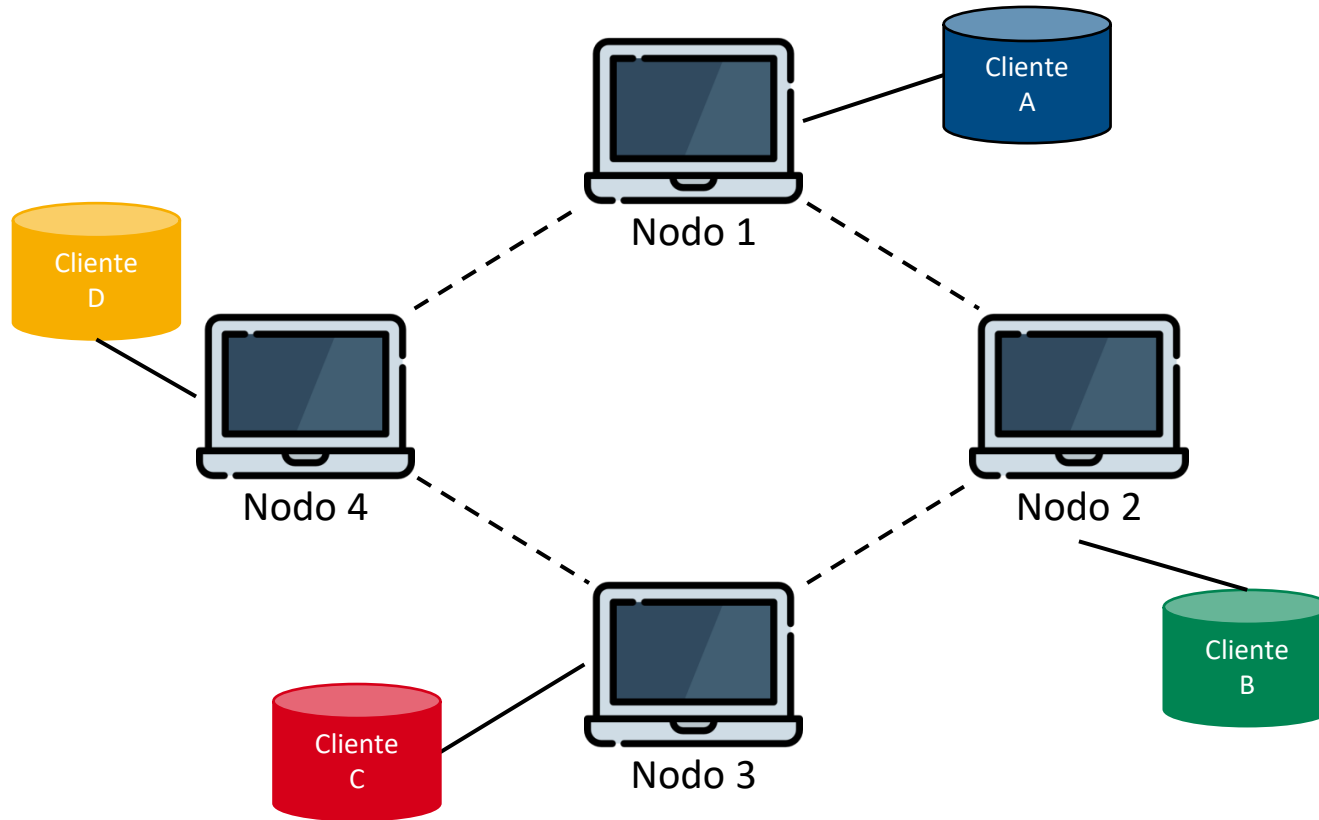
Según número de sitios: BD distribuida

- **BD Distribuida:** base de datos lógica que es repartida físicamente entre computadores que están en distintos lugares pero conectados por una red.
- Estrategias de distribución de datos:
 - Fragmentación o Particionamiento
 - Horizontal
 - Vertical
 - Replicación
 - Híbrida



Tipos de BD

Según número de sitios: BD distribuida

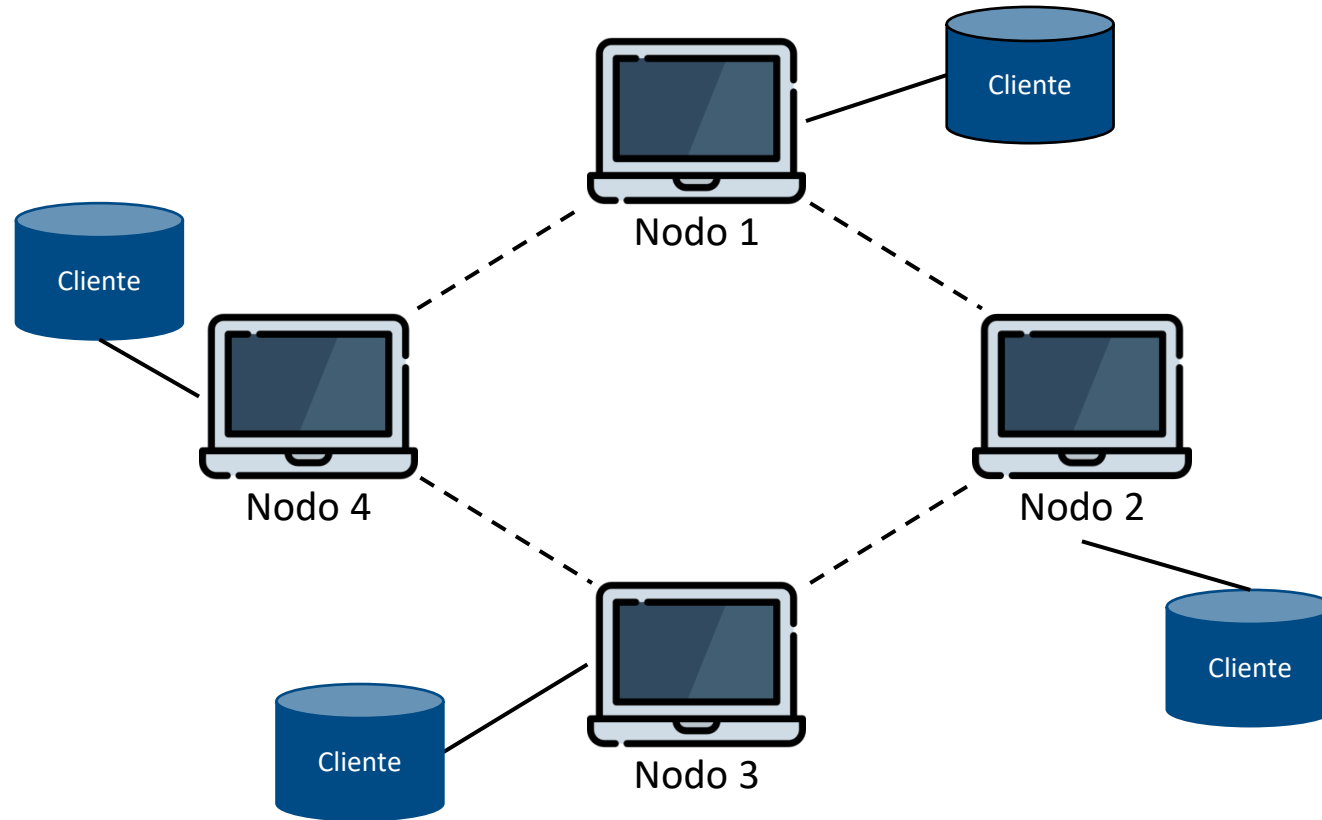


Estrategia de Fragmentación

- ✓ Los datos están más cerca de los usuarios que los requieren (se fragmenta el archivo de forma horizontal o vertical, según se necesite).
- ✗ Es necesario hacer una UNIÓN de fragmentos si se requieren todos los datos.

Tipos de BD

Según número de sitios: BD distribuida

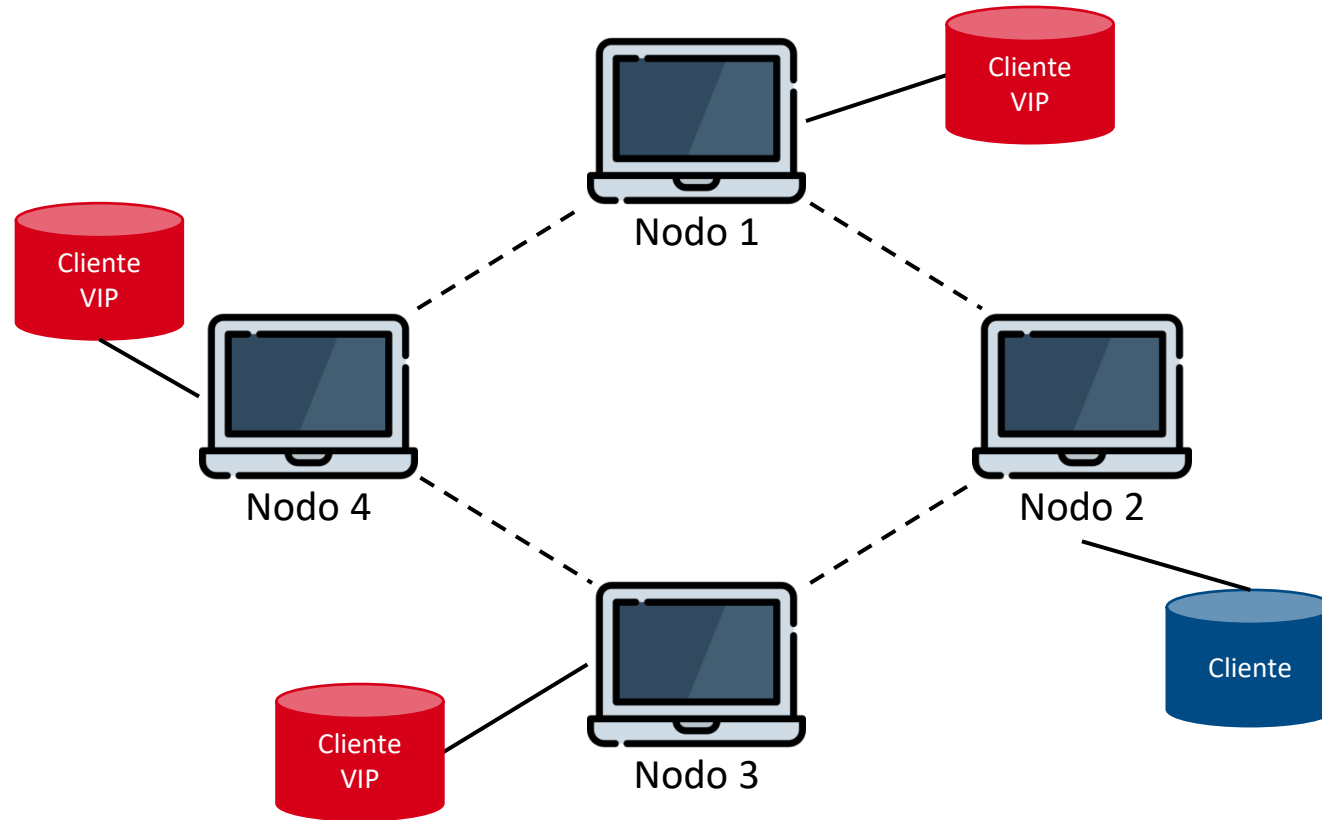


Estrategia de Replicación

- ✓ Fácil acceso en nodos, pues una copia del archivo es asignada a cada sitio.
- ✗ Problemas de actualización al existir múltiples copias. Se pueden generar inconsistencias.

Tipos de BD

Según número de sitios: BD distribuida

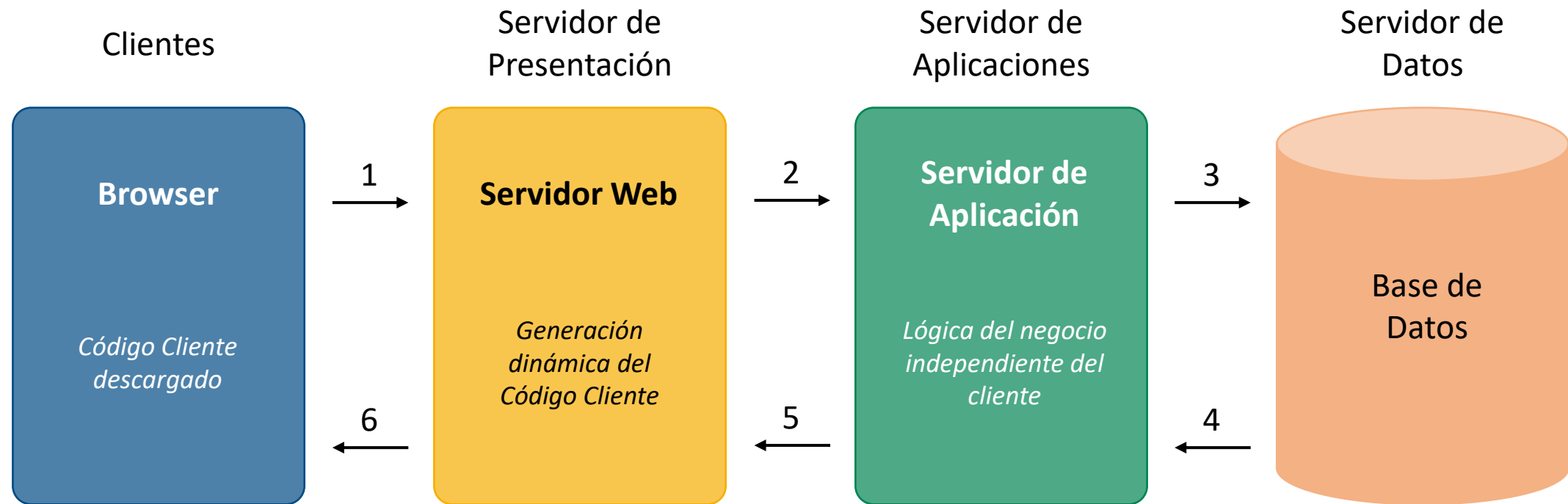


Estrategia híbrida

La BD es particionada en fragmentos **críticos**, los cuales se almacenan en múltiples sitios (Fragmentación y Replicación); y en **no críticos**, los cuales se almacenan en un único sitio (Centralizada).

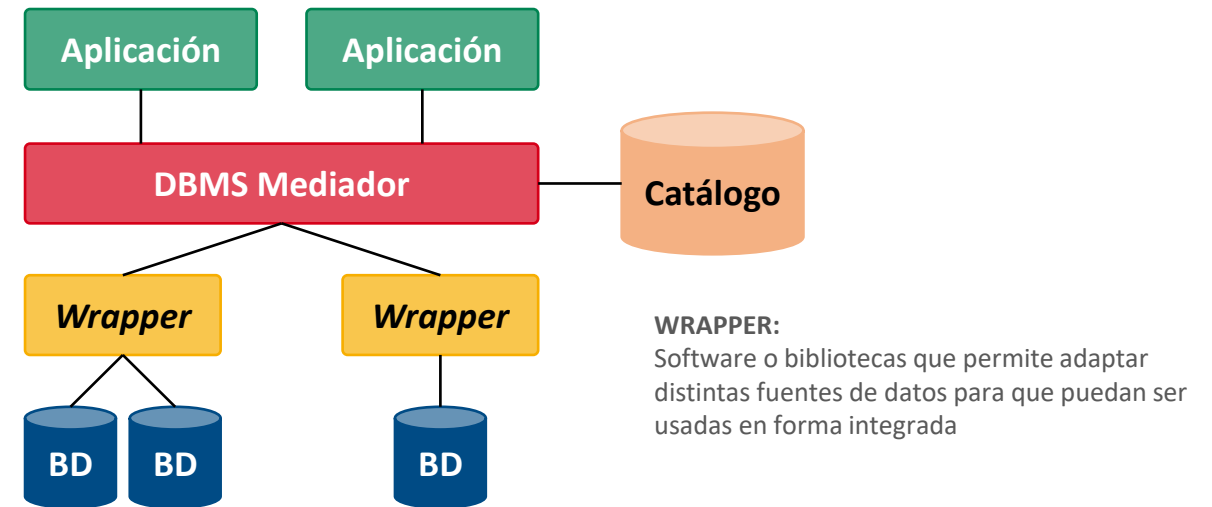
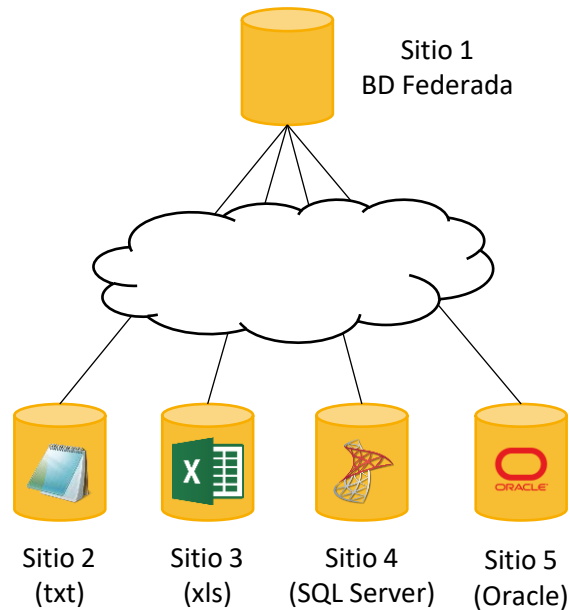
Tipos de BD

Según número de sitios: BD en la Web



Tipos de BD

Según número de sitios: BD federada



Una BD federada proporciona una vista lógica de información procedente de distintas fuentes, por lo que se hace necesaria la resolución de conflictos semánticos entre las distintas Bases de Datos.

Tipos de BD

Ranking

<https://db-engines.com/en/ranking>



420 systems in ranking, August 2023

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Aug 2023	Jul 2023	Aug 2022			Aug 2023	Jul 2023	Aug 2022
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model i	1242.10	-13.91	-18.70
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model i	1130.45	-19.89	-72.40
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model i	920.81	-0.78	-24.14
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model i	620.38	+2.55	+2.38
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model i	434.49	-1.00	-43.17
6.	6.	6.	Redis +	Key-value, Multi-model i	162.97	-0.80	-13.43
7.	↑ 8.	↑ 8.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model i	139.92	+0.33	-15.16
8.	↓ 7.	↓ 7.	IBM Db2	Relational, Multi-model i	139.24	-0.58	-17.99
9.	9.	9.	Microsoft Access	Relational	130.34	-0.38	-16.16
10.	10.	10.	SQLite +	Relational	129.92	-0.27	-8.95

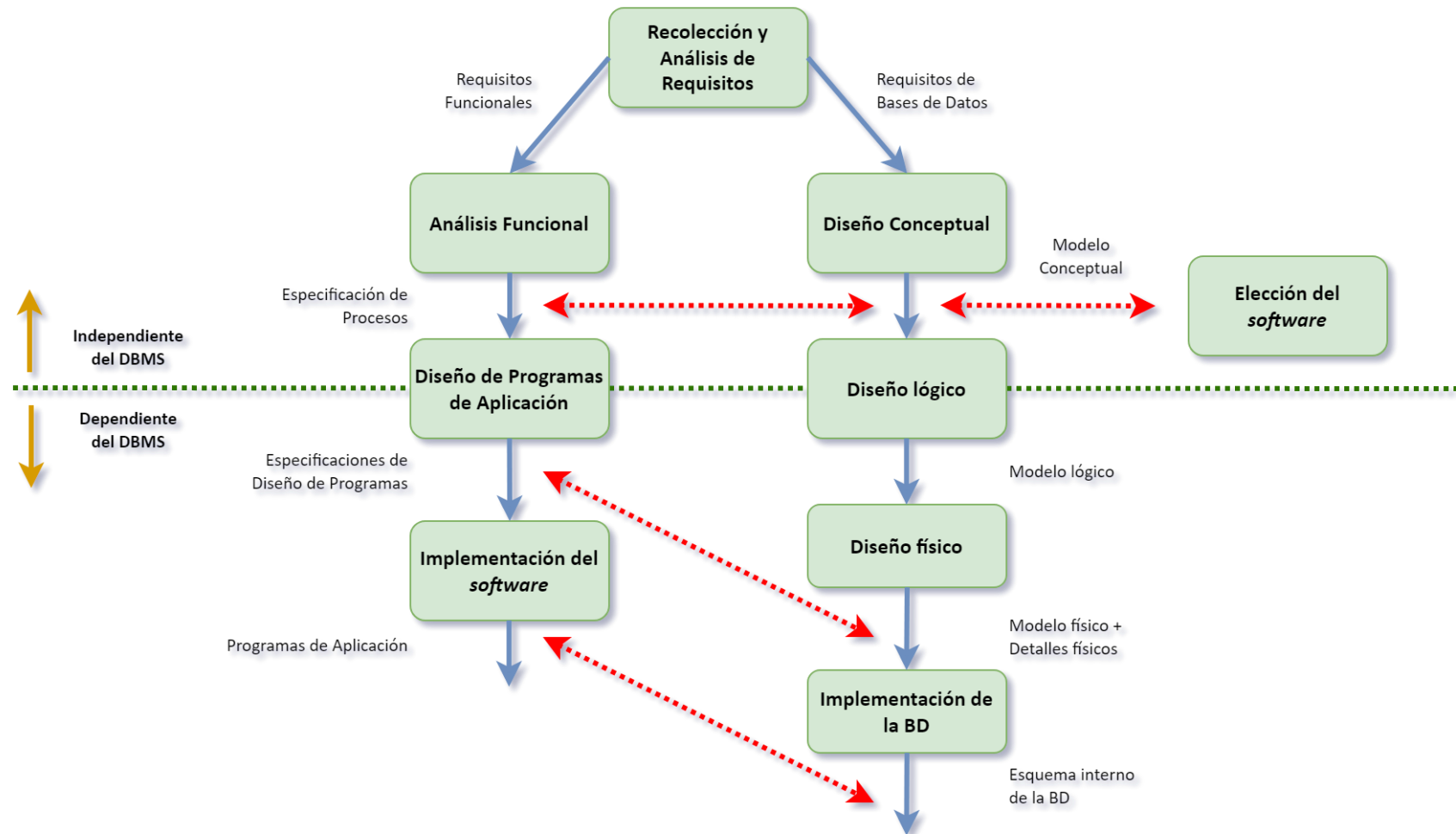
1.4 Proceso de diseño de BD



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

Etapas para diseñar una BD



Etapas para diseñar una BD

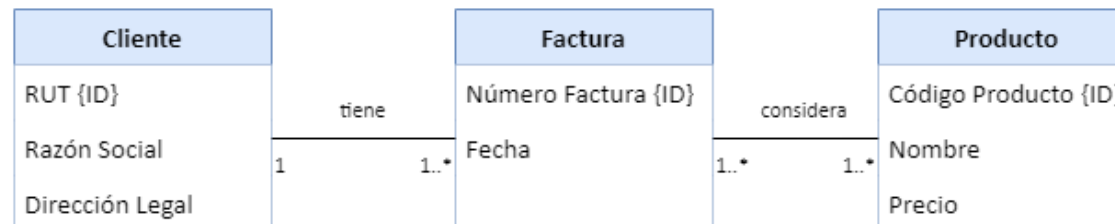
Etaapa 1: Recolección y análisis de requisitos

- **Objetivo:** identificar las necesidades de información de los usuarios (requisitos, requerimientos o vistas).
- **Pasos:**
 - Identificación de las áreas de aplicación y grupos de usuarios. Elección de los actores o participantes principales.
 - Análisis y estudio de la documentación existente en el sistema actual, incluye aplicaciones, manuales de políticas, reportes, diagramas organizacionales, etc.
 - Estudio del actual ambiente operativo y uso de la información. Incluye un análisis de los tipos de transacciones y sus frecuencias, y del flujo de información en el sistema.
 - Respuestas de cuestionarios obtenidas desde los potenciales usuarios, permiten identificar prioridades.
 - Formalización de requisitos.

Etapas para diseñar una BD

Etapa 2: Diseño conceptual

- **Objetivo:** construir un esquema conceptual que represente los datos necesarios para el sistema de información, que sea independiente del motor de datos a utilizar.
- El modelo conceptual sirve como:
 - Medio de comunicación entre usuarios y especialistas; por ende debe ser expresivo, simple, mínimo, formal, diagramático.
 - Mecanismo para validar entendimiento alcanzado del problema, por parte del especialista.
 - Descripción estable del contenido.



Etapas para diseñar una BD

Etaapa 3: Elección del software

- **Objetivo:** seleccionar aquel tipo de *software* (DBMS) que mejor se adecúe a las necesidades del sistema a construir.
- Criterios a considerar:
 - Costos: adquisición de *hardware* y *software*; migración; operación y mantención...
 - Requisitos del sistema: funcionales y no funcionales.
 - Estructuración de los datos



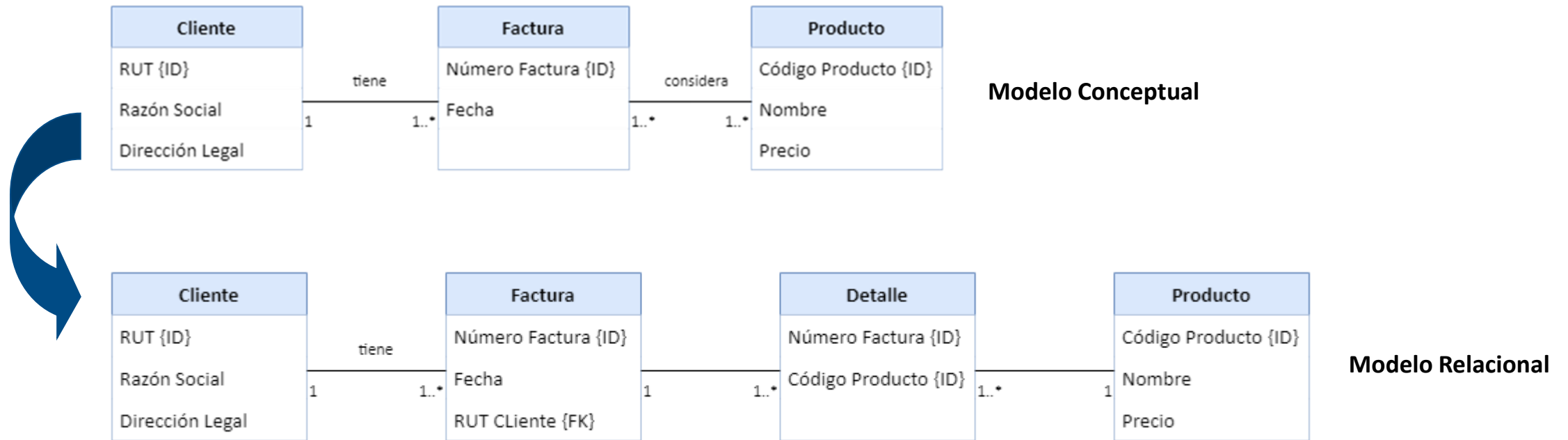
Etapas para diseñar una BD

Eta 4: Diseño lógico

- **Objetivo:** generar un esquema basado en el modelo de datos soportado por el *software* escogido.
- Pasos:
 - Transformación independiente del sistema a un modelo relacional, orientado al objeto u otro.
 - Conversión de los esquemas a un *software* de bases de datos específico.

Etapas para diseñar una BD

Etapa 4: Diseño lógico



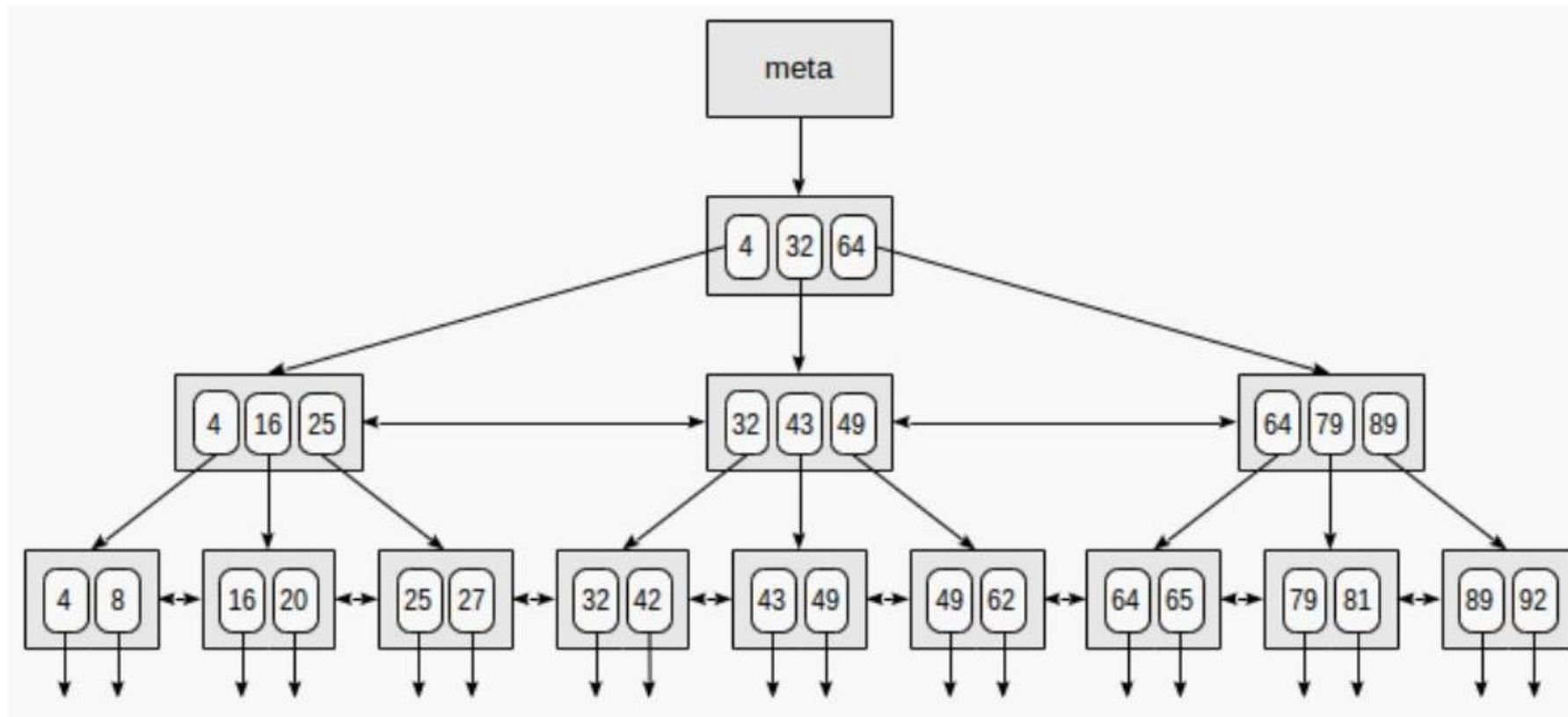
Etapas para diseñar una BD

Etaapa 5: Diseño físico

- **Objetivo:** escoger las estructuras de almacenamiento y métodos de acceso además de la ubicación de los archivos de bases de datos, para obtener un buen rendimiento de las distintas aplicaciones que interactúan con la base de datos.
- Criterios a considerar:
 - Tiempo de Respuesta: es el tiempo que transcurre desde el ingreso de la transacción hasta el recibo de su respuesta.
 - Rendimiento del Sistema: número promedio de transacciones que pueden ser procesadas por minuto.
 - Utilización del espacio en disco: cantidad de memoria ocupada por los archivos e índices.
- Herramientas:
 - Estructuras de almacenamiento
 - Índices

Etapas para diseñar una BD

Etapa 5: Diseño físico



El índice permite **mejorar los tiempos de respuesta** de las transacciones.



Etapas para diseñar una BD

Etaapa 6: Implementación de la base de datos

- **Objetivo:** codificación de sentencias para la definición y la manipulación de la base de datos, para crear los archivos, su poblamiento, mantención y consultas (lecturas).

```
CREATE TABLE Alumno
(
    RUT          char(9) primary key,
    Nombre       varchar(35) not null,
    Direccion    varchar(50)
    Carrera      varchar (3)
);

SELECT RUT, Nombre FROM Alumno;
SELECT * FROM Alumno WHERE Carrera = 'INF';
```